GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONÉTIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Groupement d'Intérêt Économique de la CEMAC
Services centraux de la BEAC, Yaoundé, République du Cameroun

PLATEFORME DE SUIVI DE LA CERTIFICATION DES PARTICIPANTS

COMPTE RENDU D'ENTRETIENS ET DE CADRAGE

Le parcours d'adhésion, de certification et de mise en production, reconstitué de bout en bout

Référence du document	CR-CERT-GIMAC-01
Version	1.4
Nature	Compte rendu de cadrage
Phase	Modéliser
Destinataires	Direction générale, DDRM, DES, RSSI
Suite attendue	Cahier de charges techniques du projet
Établi par	KOAGNE ISSA RYAN
	NGOUNOU STEVE DELORS
Sous la supervision de	Mme EKOUTOU GUILEINE

Dans le corps du document, les intervenants sont désignés par leur fonction.
Aucun identifiant de participant, aucune adresse d'infrastructure et aucun secret n'y figure.

Table des matières

1 Objet, méthode et sources **4**

1.1 Objet du document 4
1.2 Ce que le document couvre 4
1.3 Méthode 4
1.4 Les sources 5
1.5 Conventions 5

2 Le constat et la vision **7**

2.1 Un processus riche, porté par des échanges informels 7
2.2 Ce que les équipes ont remonté 7
2.3 La vision arrêtée 9
2.4 Les bénéfices attendus 9
2.5 La démarche du projet 10

3 Les intervenants et leur rôle **12**

3.1 Pourquoi ce chapitre précède le parcours 12
3.2 Les deux départements 12
3.2.1 Le département Développement du Réseau et du Marché 12
3.2.2 Le département Exploitation et Supervision 13
3.3 La sécurité des systèmes d'information 14
3.4 Le participant 15
3.5 Les tiers du parcours 16
3.6 La gouvernance du projet 16
3.6.1 Le principe de responsabilité 18

4 Le parcours, de bout en bout **19**

4.1 Les dix étapes 19
4.2 Les phases amont : de la prise de contact aux ateliers 21
4.2.1 Prise de contact et adhésion 21
4.2.2 Cadrage et périmètre contractualisé 21
4.2.3 Réunion de lancement et ateliers 21

4.3 Intégration et tests . . . 22
4.4 Certification . . . 23
4.4.1 Le constat de la couverture . . . 23
4.4.2 Le procès-verbal de certification . . . 24
4.5 L'approbation du changement par la sécurité . . . 24
4.5.1 Le déclencheur . . . 24
4.5.2 Ce que la sécurité vérifie . . . 25
4.5.3 L'archivage, et sa raison . . . 26

5 La mise en production **27**
5.1 Ce que la mise en production recouvre . . . 27
5.2 Les trois types de projet . . . 27
5.2.1 Ce qui distingue chaque type . . . 28
5.2.2 Le cas particulier du délégataire . . . 28
5.2.3 Ce que le type de projet ne dit pas . . . 29
5.3 La préparation du changement . . . 30
5.3.1 Le document de paramétrage . . . 30
5.3.2 La demande de changement . . . 31
5.4 Le raccordement et la configuration . . . 31
5.4.1 Les clés cryptographiques . . . 31
5.4.2 Ce qui reste commun après la branche . . . 32
5.4.3 Les trois branches . . . 33
5.5 Une opération dont l'oubli ne se voit pas . . . 37
5.6 La mise en service constatée . . . 38
5.7 Le suivi post-production . . . 39

6 La preuve **40**
6.1 Pourquoi un chapitre entier . . . 40
6.2 L'état actuel . . . 42
6.3 Le modèle attendu . . . 42
6.3.1 La preuve au grain de l'opération . . . 42
6.3.2 Ce à quoi ressemble une preuve . . . 43
6.4 Les trois usages de la preuve . . . 43
6.4.1 Nul n'oublie ce qu'il a fait . . . 43
6.4.2 Une contestation se tranche sur pièce . . . 43
6.4.3 Un changement chez le participant se distingue de l'état certifié . . . 44
6.5 La preuve du côté du participant . . . 44
6.6 Ce que la plateforme change . . . 45

7 Le modèle cible **46**
7.1 Le workflow d'une étape . . . 46
7.2 L'objet suivi . . . 48
7.2.1 Une liaison, non un participant . . . 48
7.2.2 Le dossier numérique . . . 50
7.3 Le pilotage . . . 51
7.3.1 Ce que le management doit voir . . . 51
7.3.2 Les engagements de service et les notifications . . . 51
7.3.3 Les questions auxquelles la plateforme doit répondre . . . 52
7.4 Ce que le parcours impose à la conception . . . 52

8 Bilan et suite **55**
8.1 Ce que le parcours établit . . . 55
8.2 Trois lectures à corriger . . . 55
8.3 Le motif du projet, en une phrase . . . 56
8.4 La suite . . . 56
8.5 Conclusion . . . 57

A Référentiel des étapes et des preuves **58**
A.1 Emploi . . . 58
A.2 Tronc commun : phases amont . . . 58
A.3 Tronc commun : intégration, essais et certification . . . 59
A.4 Tronc commun : approbation du changement . . . 60
A.5 Branche carte interbancaire . . . 60
A.6 Branche mobile . . . 61
A.7 Branche délégataire . . . 62
A.8 Tronc commun : dépôt des fichiers, tests et rapport . . . 65
A.9 Tronc commun : mise en service et suivi . . . 65

B Les questions auxquelles la plateforme doit répondre **66**

C Glossaire **67**

CHAPITRE 1

Objet, méthode et sources

1.1 Objet du document

Le GIMAC engage la constitution d'une plateforme de suivi du parcours de ses participants, depuis le premier contact jusqu'au suivi qui suit la mise en production. Le présent document décrit ce que les équipes font aujourd'hui, dans quel ordre, avec quelles pièces, et ce qu'elles attendent de l'outil.

Il poursuit un objectif précis : fixer, avant toute rédaction du cahier de charges techniques, une description du parcours sur laquelle les intervenants puissent se reconnaître. Il ne propose pas de solution technique et n'engage aucun choix d'architecture. Il décrit un processus et il énonce ce que ce processus impose à qui voudra l'outiller.

1.2 Ce que le document couvre

Le document couvre le parcours complet d'un participant, de la prise de contact à la production, y compris les étapes que l'on ne voit pas depuis l'extérieur : l'approbation du changement par la sécurité des systèmes d'information, le paramétrage de production et la mise à disposition des fichiers de fin de journée.

Il couvre également la vision arrêtée pour la plateforme : le modèle d'étape, le principe de responsabilité, le dossier numérique du participant, le périmètre contractualisé comme donnée de référence et le pilotage.

Il ne couvre ni le contenu métier des services monétiques, décrit par le guide d'intégration des participants, ni la compensation, ni le règlement.

1.3 Méthode

La description a été établie par entretiens semi-directifs auprès des fonctions qui interviennent dans le parcours, complétés par l'examen des pièces qu'elles produisent et par le dépouillement des procédures de paramétrage en vigueur. Chaque entretien a porté sur trois questions : ce que fait la fonction, ce qu'elle reçoit pour le faire, et ce qu'elle produit en sortie.

Les entretiens ont été menés dans l'ordre du parcours, ce qui a permis à chaque fonction de

désigner la suivante et d'établir ainsi la chaîne complète des intervenants.

1.4 Les sources

Source	Ce qu'elle a apporté
Entretien sur la procédure générale d'adhésion	La porte d'entrée du parcours, la constitution du dossier administratif, la définition du périmètre et l'organisation des ateliers
Entretien sur le raccordement technique	L'établissement du lien d'essai, les adresses et les ports, le contrôle d'atteignabilité
Entretien sur le passage en production	La chaîne qui va du procès-verbal signé à la bascule, et les opérations de console qui la composent
Entretien avec la sécurité des systèmes d'information	Le moment exact de l'intervention de la sécurité, les attestations exigées et la raison de leur archivage
Entretien sur le paramétrage et les interfaces	Le document de paramétrage, les clés cryptographiques, la création des guichets automatiques et des scripts d'interface
Entretien sur les preuves et le rôle de l'équipe système	L'état réel des preuves aujourd'hui, le modèle de preuve attendu, et la chaîne de mise à disposition des fichiers de fin de journée
Trois fiches officielles de modalités	La structure du périmètre contractualisé et le calcul de la couverture des services
Un document de mise en production réel	La suite exacte des opérations de configuration
Trois procédures de paramétrage et de certification	Les référentiels d'opérations propres à chacun des trois types de projet : le paramétrage d'un membre interbancaire, la mise en production d'un membre délégataire et la certification d'un membre mobile
La présentation de vision adressée à la direction générale	Le diagnostic, le parcours cible, le modèle d'étape, le principe de responsabilité et la trajectoire de mise en œuvre

1.5 Conventions

Le document ne nomme aucun agent. Les intervenants y sont désignés par leur fonction ou par leur service. Aucun identifiant de participant, aucune adresse d'infrastructure, aucun chemin de serveur, aucun identifiant de connexion et aucun secret n'y figure. Les procédures dépouillées en comportent ; les opérations en sont reprises, jamais leurs valeurs.

Les passages entre guillemets et en italique reprennent les termes employés en entretien. Ils sont conservés dans leur formulation d'origine lorsque celle-ci est plus juste qu'une reformulation.

Ce que le lecteur doit retenir avant de commencer

Le parcours décrit ici **existe déjà et fonctionne**. Chaque étape a son responsable, ses pièces et ses contrôles. Ce qui manque n'est pas le processus : c'est un endroit où il soit écrit, partagé et suivi. Le document décrit donc un existant, non un projet d'organisation.

CHAPITRE 2

Le constat et la vision

2.1 Un processus riche, porté par des échanges informels

Le parcours d'un participant mobilise deux départements et plusieurs services. Le **département Développement du Réseau et du Marché** porte les premiers contacts et la procédure d'adhésion, définit le périmètre et les services inclus, organise les réunions de lancement et les ateliers, et assure la coordination fonctionnelle des projets. Le **département Exploitation et Supervision** est le principal pôle technique : il affecte les **ressources techniques** du projet, conduit les ateliers techniques et coordonne techniquement la certification.

Les deux chefs de département affectent conjointement les ressources d'un projet, chacun celles de son département. Ils le font **sans outil commun pour partager l'avancement**.

2.2 Ce que les équipes ont remonté

Six difficultés reviennent dans les entretiens comme dans la présentation de vision. Elles ne sont pas de même nature, mais elles ont une cause unique.

Difficulté	Ce qu'elle produit concrètement
Visibilité tardive	Les équipes techniques découvrent parfois un projet au moment des tests, alors que les choix qui les engagent ont été arrêtés plusieurs semaines plus tôt
Périmètre peu accessible	Il n'existe pas de source fiable pour vérifier ce qui a réellement été contractualisé avec un participant
Responsabilité diluée	Des tâches avancent sans responsable principal clairement identifié, ce qui rend la relance incertaine
Transparence limitée	Le nombre de participants engagés et l'avancement réel de chacun ne sont pas lisibles
Restitution laborieuse	Extraire une statistique ou un indicateur demande un travail manuel de rassemblement
Dépendance aux personnes	La connaissance des projets reste portée par quelques individus, et se perd avec eux

FIGURE 2.1 – *Du constat au remède*

Le problème de fond

Le problème n'est pas l'absence d'information : c'est sa dispersion.
L'information existe. Elle est dans des courriels, dans des fichiers, dans des rapports soigneusement conservés, et dans la mémoire de ceux qui ont fait le travail. Elle n'est simplement rassemblée nulle part. Un intervenant qui veut savoir où en est un projet doit demander à quelqu'un.
Cette lecture commande tout le reste du document. Elle explique pourquoi la plateforme attendue n'est pas un outil de production supplémentaire, mais un lieu de rassemblement : une source de référence unique.

2.3 La vision arrêtée

L'ambition, dans les termes de la présentation de vision

« Passer d'un processus piloté par les personnes et les échanges à un processus piloté par un workflow partagé, traçable, documenté et mesurable. »

L'attendu se formule par ce que chaque intervenant autorisé doit pouvoir savoir, à tout moment, sans avoir à le demander :

- quel participant, quel projet, et quel périmètre validé ;
- où en est le projet : les étapes faites, celle en cours, celles qui restent ;
- qui est responsable de chaque tâche, et pour quelle échéance ;
- quels documents et quelles validations justifient chaque étape ;
- quels sont les blocages et les prochaines actions ;
- qui sont les interlocuteurs, du côté du GIMAC comme du côté du participant.

2.4 Les bénéfices attendus

Domaine	Bénéfice	Ce qu'il change
Organisation	Visibilité	Une vision commune de tous les projets
	Collaboration	Une coordination améliorée entre les deux départements

Domaine	Bénéfice	Ce qu'il change
	Responsabilisation	Un responsable principal par action
	Traçabilité	Un historique des décisions et des validations
Opérations	Continuité	Une reprise de projet facilitée en cas de changement d'intervenant
	Capitalisation	Les projets passés deviennent une référence pour les suivants
	Réduction des oublis	Les étapes et les parties prenantes sont structurées
	Réduction des délais	Les blocages sont détectés tôt
Pilotage	Vision consolidée	Le management dispose d'un état d'ensemble
	Aide à la décision	Les analyses historiques deviennent possibles
	Amélioration continue	Les goulets d'étranglement sont identifiables
	Qualité de service	Le participant est mieux accompagné

2.5 La démarche du projet

Le projet suit une démarche en deux temps. Le présent document clôt le premier.

Phase	Ce qu'elle produit	État
Cadrage	La description du parcours actuel : les étapes, les intervenants, les responsabilités, les pièces échangées et les cas particuliers	**Objet du présent document**
Conception	Quatre livrables : le cahier de charges techniques, le cahier d'analyse, le cahier de conception, puis, sur la base de ces trois cahiers, le carnet de produit	À engager

L'enchaînement des quatre livrables de conception

Les trois cahiers se succèdent et s'appuient l'un sur l'autre. Le **cahier de charges techniques** fixe le périmètre, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'architecture applicative et

la planification. Le **cahier d'analyse** en tire les cas d'utilisation, les acteurs et le modèle de données. Le **cahier de conception** descend jusqu'aux modules, aux composants, au déploiement et à la conception détaillée.
Le **carnet de produit** est établi sur la base des trois cahiers. Il en traduit le contenu en éléments livrables, et ouvre la conduite itérative de la réalisation.

CHAPITRE 3

Les intervenants et leur rôle

3.1 Pourquoi ce chapitre précède le parcours

Le parcours ne se comprend pas sans ses intervenants. Ils sont plus nombreux que la lecture des phases ne le laisse supposer : outre les deux départements et les services techniques, deux fonctions y jouent un rôle déterminant. La sécurité des systèmes d'information conditionne la bascule en production ; l'équipe système conditionne la réception des fichiers par le participant.

La figure 3.1 les rassemble et montre par quels échanges ils se relient.

3.2 Les deux départements

3.2.1 Le département Développement du Réseau et du Marché

C'est la **porte d'entrée du projet**. Un candidat qui se manifeste arrive par lui, et rien ne commence avant qu'il n'ait fait son travail.

Ce qu'il fait	Ce qui en résulte
Premiers contacts et procédure d'adhésion	Le candidat devient adhérent
Collecte de l'ensemble des pièces administratives	Le dossier d'adhésion est constitué
Définition du périmètre et des services inclus	Le périmètre contractualisé est arrêté
Organisation de la réunion de lancement et des ateliers	Les équipes techniques entrent dans le projet
Coordination fonctionnelle du projet	Le projet a un pilote fonctionnel

Un enchaînement énoncé en entretien

« Lorsqu'on démarre, on ouvre un projet, la porte d'entrée c'est au niveau du département Développement du Réseau et du Marché. Il collecte tout ce qui est administratif ; une fois qu'il a collecté tout ce qui est administratif, il organise des ateliers. Et il organise ces ateliers de concert avec le département Exploitation et Supervision. »

Deux choses sont dites ici. La collecte administrative **précède** les ateliers : elle en est la condition. Et les ateliers sont organisés **conjointement**, ce qui fait de la réunion de lancement le premier point de rencontre formel entre les deux départements sur un projet donné.

3.2.2 Le département Exploitation et Supervision

C'est le principal pôle technique du parcours. Il affecte les **ressources techniques** du projet, conduit les ateliers techniques et coordonne la certification. Plusieurs services lui sont rattachés, et chacun intervient à un moment précis.

Service	Ce qu'il fait	Quand il intervient
Normes et Agréments	Conduit les essais service par service, constate leur aboutissement et porte la certification	Phases d'intégration, de tests et de certification
Production monétique	Paramètre le participant en production, émet la demande de changement, exécute la configuration	Après la certification
Production informatique (pôle réseau)	Établit le lien, contrôle l'atteignabilité des ports, autorise les adresses	Raccordement d'essai, puis raccordement de production
Production informatique (pôle système)	Crée les répertoires de dépôt et met à jour les scripts qui y déposent les fichiers	Au moment du changement de production

Les deux derniers relèvent du même service, **Production informatique**, qui les distingue en deux pôles. Dans la suite du document et dans les référentiels d'opérations, ils sont désignés par le seul nom de leur pôle, *réseau* et *système*.

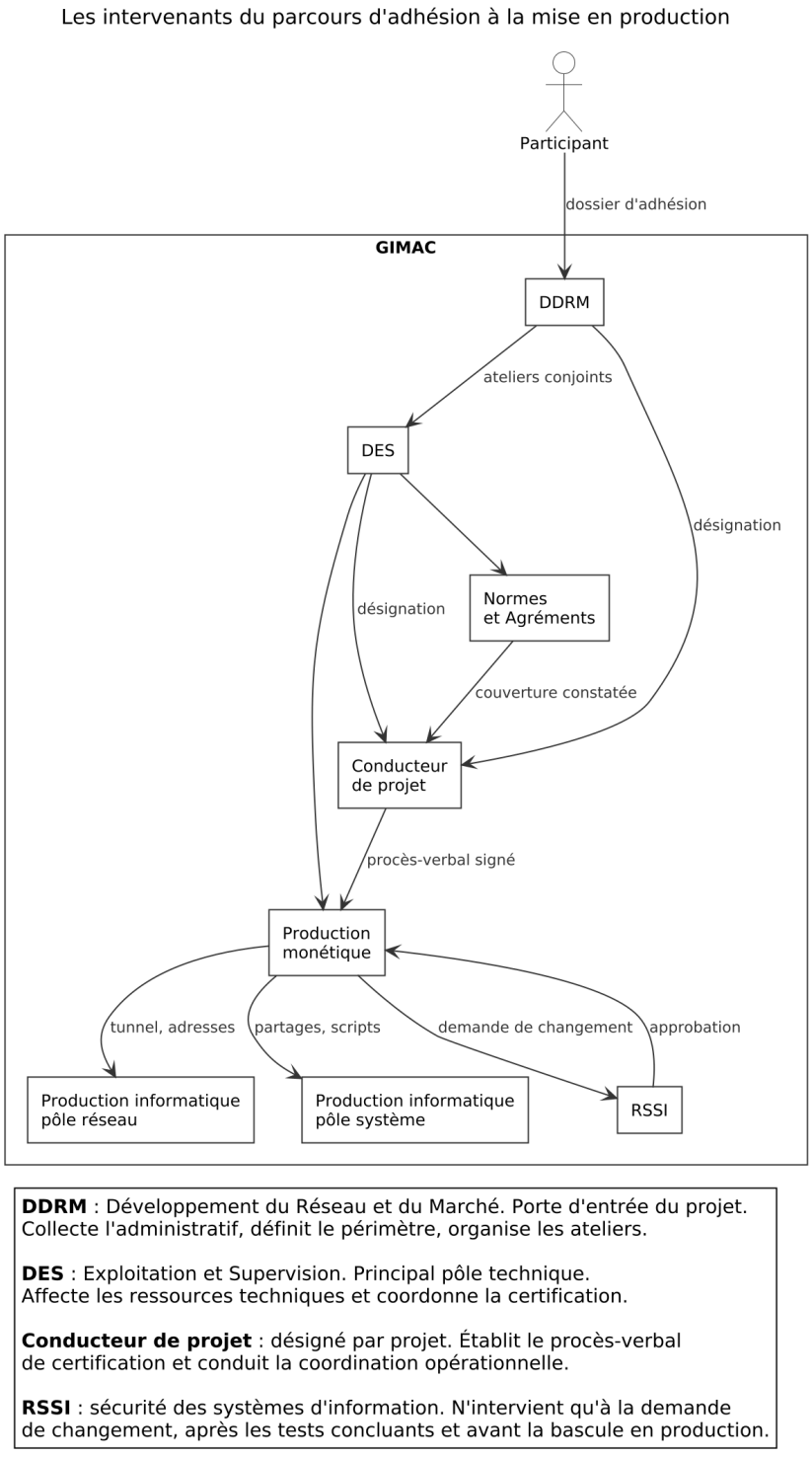


FIGURE 3.1 – *Les intervenants du parcours d'adhésion à la mise en production*

3.3 La sécurité des systèmes d'information

La fonction de sécurité n'intervient qu'à un moment, mais son intervention est bloquante : sans son approbation, la bascule en production n'a pas lieu.

Le moment exact de l'intervention

« Une fois que le service Normes et Agréments confirme que les tests sont concluants et que le membre souhaite passer en production, nous au niveau de la sécurité, on attend que le service production émette le besoin d'un changement au niveau du système d'information. »

La sécurité **n'est pas sollicitée par le projet : elle est sollicitée par la demande de changement qui ouvre le passage en production**. Elle n'entre pas dans la conduite du raccordement et n'a pas de tâche dans les phases amont. Elle se prononce sur un dossier, à un instant donné, et son avis conditionne l'exécution.

Le chapitre 4 décrit ce qu'elle vérifie et pourquoi elle l'archive.

3.4 Le participant

Le participant n'est pas un simple destinataire du parcours : il y exécute des tâches, et certaines conditionnent la suite. Toutes ne lui incombent pas dans tous les projets : la colonne *Le cas échéant* indique celles qui ne valent que pour certains types de projet, au sens de la section 5.2.

Ce que le participant fait	Ce qui en dépend	Le cas échéant
Constituer le dossier d'adhésion	L'ouverture du projet	Tous
Convenir du périmètre des services	Tout le reste du parcours	Tous
Participer aux ateliers	La qualité du cadrage technique	Tous
Reproduire chez lui le paramétrage arrêté en essai	Le passage en production	Tous
Communiquer son adresse et son port	Le raccordement	Tous
Exposer les points de terminaison qui reçoivent les transactions	La réception des flux	Projets mobile
Convenir des éléments propres aux produits carte	La configuration de production	Projets carte
Fournir les attestations de conformité à la sécurité	L'approbation du changement	Tous
Signer le procès-verbal de certification	Le raccordement de production	Tous
Renseigner la fiche de suivi des services, après la bascule	Le constat des services effectivement ouverts	Tous

Une conséquence pour la conception

Dix tâches du parcours reposent sur le participant. Une plateforme qui ne lui ouvre aucun accès laisserait ces dix tâches hors du suivi, c'est-à-dire hors de la seule chose que le projet cherche à obtenir.
Le besoin a d'ailleurs été formulé directement, à propos de la fiche de suivi des services : *« qu'on est peut-être donné la main aux participants pour qu'il puisse renseigner, qu'il puisse nous fournir une fiche de suivi remplie »*.

3.5 Les tiers du parcours

Deux intervenants extérieurs au GIMAC et au participant peuvent apparaître dans un projet. Ils n'interviennent pas dans les mêmes conditions, et c'est la distinction qui importe.

Tiers	Quand il intervient	Ce qui en dépend
Le personnalisateur	Dans les projets délégataires seulement. Fabrique les cartes du participant, transmet les clés carte à la sécurité du GIMAC, reçoit le fichier de personnalisation et renvoie le fichier retour	La configuration des produits carte, puis l'acheminement et l'activation des cartes
La banque partenaire	**Dans les trois types de projet, le cas échéant.** Porte le participant sous son propre nom	La déclaration du participant sur la plateforme qui le concerne

La banque partenaire n'est pas une caractéristique du type de projet

Le portage par une banque partenaire se rencontre dans les trois types : un participant peut en avoir une, ou ne pas en avoir, qu'il soit carte interbancaire, mobile ou délégataire.
Le modèle doit donc porter deux informations distinctes et indépendantes : le **type de projet**, qui commande la suite d'opérations, et la **banque partenaire**, qui, lorsqu'elle existe, ajoute un intervenant au dossier de la liaison.

Tous deux relèvent, dans la gouvernance décrite ci-dessous, de la qualité **Externe** : des tâches leur incombent, elles sont suivies, elles ne sont pas exécutées par le GIMAC.

3.6 La gouvernance du projet

Au-dessus des fonctions d'exécution, quatre niveaux de pilotage sont arrêtés.

FIGURE 3.2 – *Gouvernance : une tâche, un responsable principal*

Niveau	Qui le tient	Ce qu'il pilote
Coordonnateur fonctionnel	Chef du département Développement du Réseau et du Marché	Le cadrage, le périmètre et la coordination fonctionnelle des projets
Coordonnateur technique	Chef du département Exploitation et Supervision	L'affectation des ressources techniques et la certification
Conducteur de projet	Désigné par projet	La coordination opérationnelle au jour le jour
Ressource affectée	Désignée par tâche	L'exécution des tâches qui lui sont attribuées

3.6.1 Le principe de responsabilité

Une tâche, un responsable principal

Le principe est énoncé sans nuance : **une tâche a un responsable principal, et un seul**. Les autres qualités peuvent être multiples.

Marque	Qualité	Ce qu'elle recouvre
R	Responsable	Exécute la tâche et la fait avancer
C	Contributeur	Apporte son expertise à la réalisation
V	Validateur	Approuve formellement le livrable
I	Informé	Est tenu au courant de l'avancement
E	Externe	Participant ou tiers impliqué dans la tâche

Le bénéfice attendu est opérationnel : une relance facilitée, un interlocuteur immédiatement identifié, une responsabilisation accrue et des délais mesurables.

La qualité **Externe** mérite d'être relevée : elle reconnaît formellement que des tâches du parcours incombent au participant, et permet de les suivre sans les confondre avec celles du GIMAC.

CHAPITRE 4

Le parcours, de bout en bout

4.1 Les dix étapes

Le parcours compte dix étapes, dont la dernière se prolonge tant que la liaison existe.

Rang	Étape	Qui la porte	Ce qui la clôt
1	Prise de contact	Développement du Réseau et du Marché	Le candidat est enregistré
2	Adhésion	Développement du Réseau et du Marché	Le dossier administratif est complet
3	Cadrage et périmètre	Développement du Réseau et du Marché	Le périmètre des services est arrêté
4	Réunion de lancement	Les deux départements	La réunion est tenue et les ressources affectées
5	Ateliers	Les deux départements	Les ateliers fonctionnels et techniques du type de projet sont tenus
6	Intégration	Normes et Agréments, Réseau	Le raccordement d'essai est établi et le paramétrage arrêté
7	Tests	Normes et Agréments	Les essais aboutissent, service par service
8	Certification	Normes et Agréments, conducteur de projet	**Le procès-verbal signé des deux parties**
9	Mise en production	Production monétique, réseau, système	La bascule est faite et les tests postérieurs sont passés
10	Suivi post-production	Exploitation et Supervision	Se poursuit tant que la liaison existe

Entre la huitième et la neuvième étape s'intercale une intervention qui n'est pas une étape du projet mais une condition de la suivante : l'approbation du changement par la sécurité des systèmes d'information.

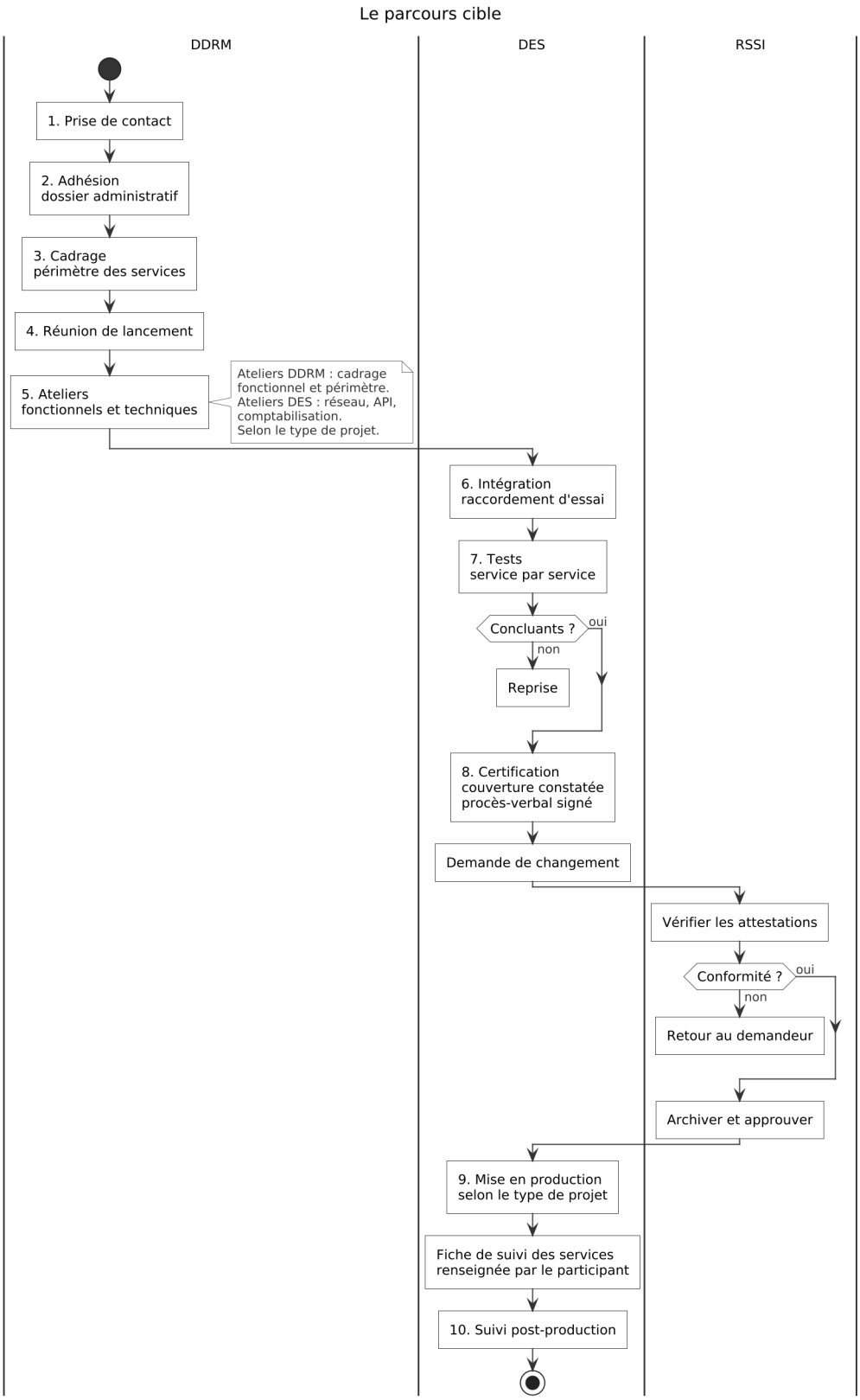


FIGURE 4.1 – *Le parcours cible, de la prise de contact au suivi post-production*

4.2 Les phases amont : de la prise de contact aux ateliers

4.2.1 Prise de contact et adhésion

Le candidat se manifeste auprès du département Développement du Réseau et du Marché. Celui-ci ouvre le projet et collecte l'ensemble des pièces administratives. Cette collecte n'est pas une formalité préalable : elle conditionne l'ouverture des ateliers, et donc l'entrée des équipes techniques dans le projet.

4.2.2 Cadrage et périmètre contractualisé

Le périmètre des services est arrêté avec le participant. C'est là que se joue une des six difficultés relevées : sans source de référence, ce périmètre reste ensuite difficile à vérifier, et l'écart entre ce qui a été convenu et ce qui est réalisé n'apparaît qu'à la certification.

Le périmètre contractualisé, donnée structurante

La présentation de vision en fait une donnée de référence du dossier, et non une mention dans un courriel. Chaque service du périmètre porte deux informations : s'il est **inclus** ou **hors périmètre**, et son **état d'avancement** parmi non démarré, en test, certifié.
Quatre effets en sont attendus : éviter les oublis de service au moment de la certification, supprimer les incompréhensions entre le commercial et le technique, empêcher les certifications hors périmètre contractuel, et réduire l'écart entre ce qui a été convenu et ce qui est réalisé.

4.2.3 Réunion de lancement et ateliers

La réunion de lancement est organisée par le département Développement du Réseau et du Marché, de concert avec le département Exploitation et Supervision.

Les ateliers qui suivent ne relèvent pas d'un seul département. Ils comprennent **les ateliers conduits par le département Développement du Réseau et du Marché**, qui portent sur le cadrage fonctionnel et sur le périmètre des services, et **les ateliers conduits par le département Exploitation et Supervision**, qui portent sur le réseau, sur les interfaces de programmation et sur la comptabilisation.

Leur nombre et leur objet dépendent du type de projet : le référentiel des ateliers se lit, comme celui des opérations, dans le type de projet de la liaison. La section 5.2 en pose la règle.

Le moment où le projet devient visible aux techniciens

C'est ici que les équipes techniques doivent découvrir le projet. Le constat rapporté est qu'elles le découvrent parfois **au moment des tests**, alors que les choix qui les engagent ont été arrêtés bien plus tôt.
L'enjeu pour la plateforme est donc précis : rendre un projet visible aux équipes techniques **dès son ouverture**, et non à l'étape où elles y sont convoquées.

4.3 Intégration et tests

Le raccordement d'essai est établi par l'équipe réseau à partir de l'adresse et du port communiqués par le participant. Le paramétrage d'essai suit ensuite la branche du type de projet, décrite à la section 5.2 : il ne porte pas sur les mêmes objets, ni sur la même plateforme, selon que la liaison est carte interbancaire, mobile ou déléguée. Les essais sont enfin conduits par le service Normes et Agréments, service par service, sur le périmètre arrêté.

Le document de paramétrage est un livrable imposé de l'intégration

Le paramétrage d'essai n'est pas seulement une manipulation : il produit une pièce. Le **document de paramétrage** consigne ce qui a été créé en essai, et c'est sur lui que s'appuiera le paramétrage de production.
Il est donc **exigé comme livrable de la phase d'intégration** : la phase ne se clôt pas sans lui. Le chapitre 5 décrit ce qu'il porte et ce qu'il permet.

La conséquence pour la plateforme est directe : le document de paramétrage est attaché à l'étape de paramétrage d'essai, et l'absence de cette pièce empêche la clôture de la phase.

Le grain de la preuve n'est pas le même en essai et en production

Le paramétrage d'essai porte sur les **mêmes objets** que le paramétrage de production, dans le même ordre. La différence n'est pas dans le geste, elle est dans le porteur et dans la preuve.
En essai, le service **Normes et Agréments** conduit l'opération, et la phase produit **une seule pièce** : le document de paramétrage. En production, le service **production monétique** la reproduit, et **chaque opération porte sa propre preuve**.
Le référentiel de l'annexe A ne détaille donc la suite des opérations qu'une fois, du côté production. C'est un choix de modèle, non une lacune : détailler l'essai opération par opération alourdirait le suivi sans rien ajouter, puisque son livrable établit déjà ce qui a été créé.

4.4 Certification

La certification constate que les essais ont abouti sur les services du périmètre. Elle se déroule en trois temps : le constat de la couverture, l'établissement du procès-verbal, puis sa signature.

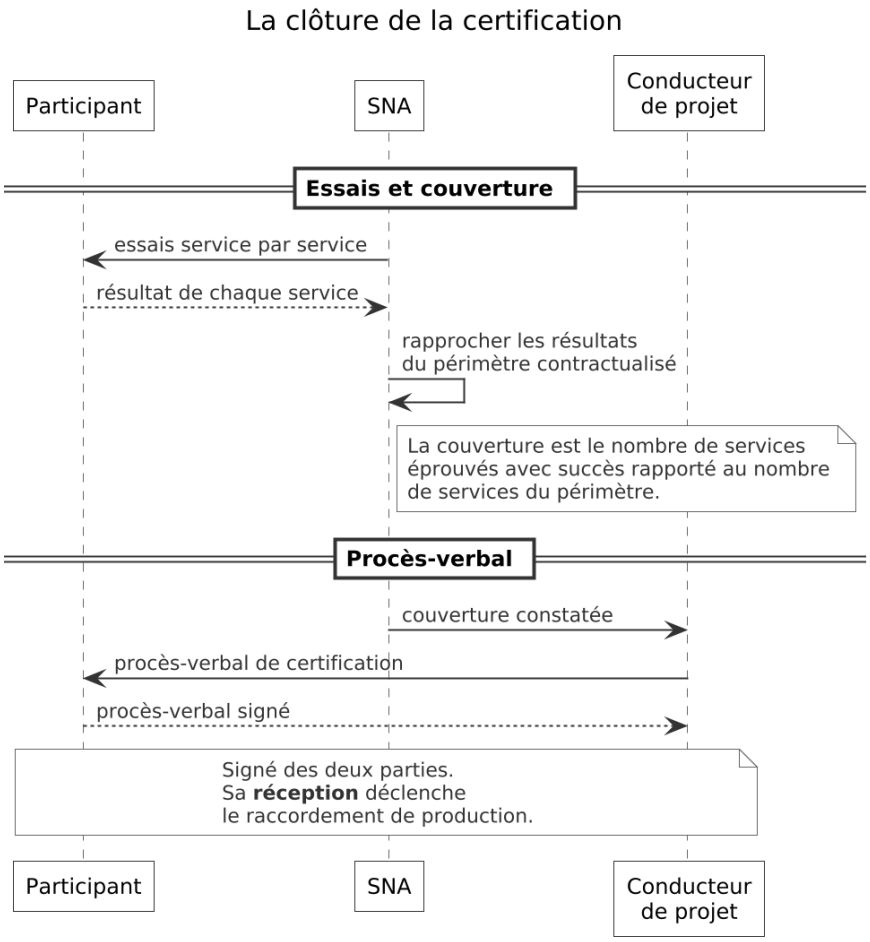


FIGURE 4.2 – *La clôture de la certification*

4.4.1 Le constat de la couverture

Les essais sont conduits service par service : chacun d'eux laisse un résultat propre, le corps envoyé et le corps reçu. Le service Normes et Agréments rapproche ces résultats du périmètre contractualisé et en tire la **couverture** : le nombre de services éprouvés avec succès, rapporté au nombre de services du périmètre.

C'est la seule mesure qui autorise la clôture. Un service du périmètre resté sans essai concluant n'est pas certifié, et le procès-verbal ne peut pas le couvrir.

Le cas du mobile : la couverture est déjà calculée

Dans les projets mobile, le paramétrage d'essai et les essais se conduisent sur le **simulateur**. Le service Normes et Agréments y crée l'organisation du participant, puis la campagne de certification. Le participant y accède par un portail, y enregistre ses utilisateurs et y conduit lui-même ses essais d'émission ; les essais d'acquisition sont initiés depuis un participant simulé.
Le simulateur tient l'état de la campagne et en calcule le **taux d'avancement service par service**. La conséquence pour la conception est nette : sur cette branche, la plateforme de suivi ne recalcule pas la couverture. Elle se raccorde au simulateur, reprend l'avancement qu'il produit, et le rapproche du périmètre contractualisé.

4.4.2 Le procès-verbal de certification

Le procès-verbal est établi par le **conducteur de projet**, et non par le service qui a conduit les essais. C'est une pièce de projet, pas une pièce de service : elle engage le GIMAC dans son ensemble.

La pièce pivot du parcours

Le procès-verbal de certification est **signé des deux parties**, du côté du GIMAC et du côté du participant. Il clôt la certification.
C'est la seule pièce du parcours dont le rôle soit aussi net : **sa réception déclenche le raccordement de production**. Rien de ce qui suit ne commence avant elle, et tout ce qui suit commence par elle.

La plateforme doit donc traiter cette pièce autrement que les autres. Elle n'est pas un justificatif parmi d'autres : elle est le jalon qui fait basculer la liaison d'un cycle technique dans l'autre.

4.5 L'approbation du changement par la sécurité

4.5.1 Le déclencheur

La sécurité des systèmes d'information n'est pas saisie par le projet. Elle est saisie par le service production monétique, qui *« émet le besoin d'un changement au niveau du système d'information »* une fois les tests concluants.

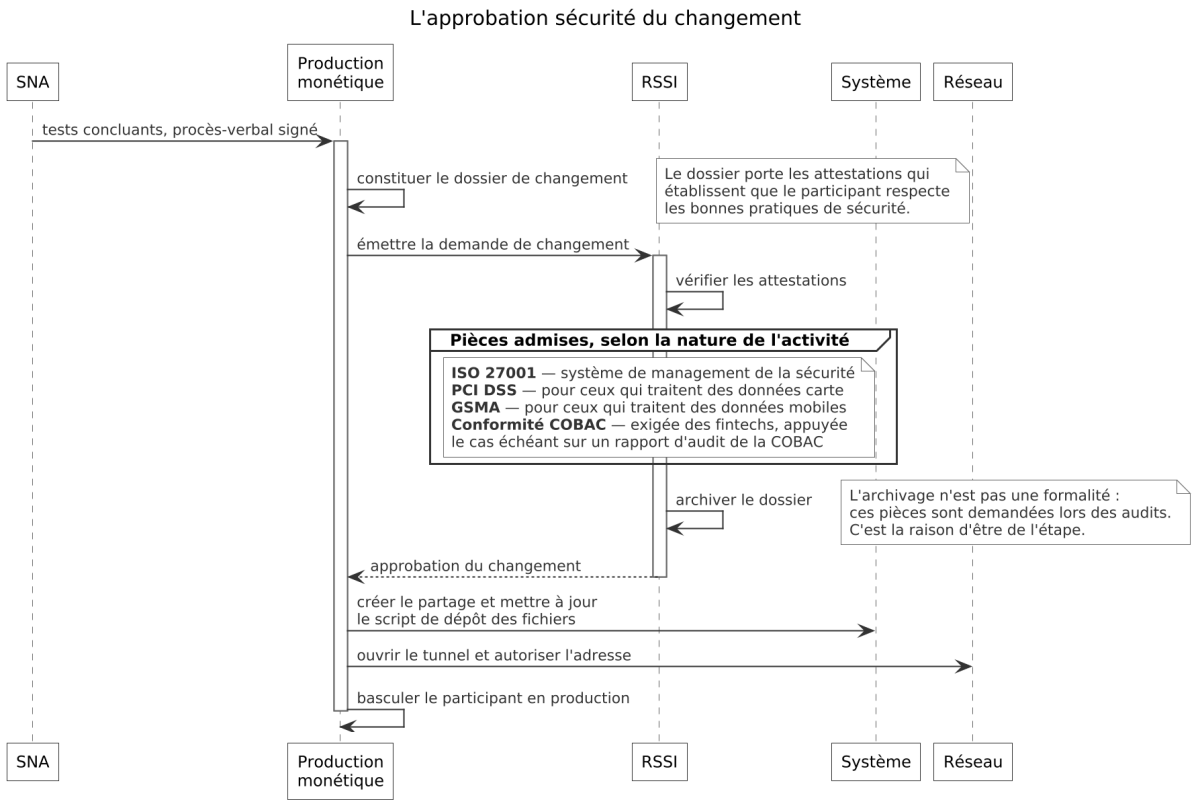


FIGURE 4.3 – *L'approbation sécurité du changement*

4.5.2 Ce que la sécurité vérifie

Le service production monétique constitue un dossier contenant *« le document qui atteste que ce membre là respecte les bonnes pratiques de sécurité »*. Trois attestations sont admises, selon la nature de l'activité du participant.

Attestation	Ce qu'elle établit	Qui elle concerne
ISO 27001	L'existence d'un système de management de la sécurité de l'information	Les participants qui traitent des données mobiles
PCI DSS	La conformité aux exigences de sécurité des données de carte de paiement	**Les participants qui traitent des données carte**
GSMA	La conformité aux exigences de sécurité applicables aux acteurs mobiles	Les participants qui traitent des données mobiles

Le cas des fintechs

Aux attestations ci-dessus s'ajoute, pour les fintechs, une exigence propre : il leur faut *« garantir qu'ils respectent la réglementation COBAC »*.
Aucun document n'est imposé par principe pour l'établir. La forme attendue est un élément qui rende la conformité vérifiable : *« ils peuvent peut-être nous produire peut-être un rapport d'audit que la COBAC est venue et la COBAC a vérifié que l'activité qu'ils mènent ne présente pas des risques »*.
Pour la conception, la conséquence est que la pièce attendue à cette étape **dépend du type de participant**, et que sa nature n'est pas uniforme.

4.5.3 L'archivage, et sa raison

Une fois les pièces réunies, la sécurité les conserve dans un dossier, puis approuve le changement. L'approbation obtenue, l'équipe de mise en production bascule le participant.

Pourquoi l'archivage est une étape et non un rangement

« Nous on a besoin de ces éléments là c'est pour la traçabilité. Parce que lorsqu'on a les audits, généralement ce sont des éléments qu'on nous demande de produire, de fournir. »
L'archivage n'est pas une commodité interne : c'est la raison d'être de l'étape. Les pièces sont réunies parce qu'un auditeur les demandera. Une plateforme qui les rassemble et les rend retrouvables sert donc directement une obligation existante, ce qui est l'argument le plus solide de son adoption par la fonction de sécurité.

CHAPITRE 5

La mise en production

5.1 Ce que la mise en production recouvre

La mise en production n'est pas une bascule d'interrupteur. C'est une suite d'opérations conduites par trois services, dont chacune peut manquer sans que les autres en soient empêchées : c'est ce qui rend la phase fragile, et c'est ce qui justifie de la suivre pas à pas.

Elle se lit en deux temps, dans cet ordre : la **préparation du changement**, qui rassemble le paramétrage arrêté en essai et obtient l'approbation de la sécurité, puis la **mise en production** proprement dite, qui raccorde, configure et éprouve la liaison.

Ces deux temps ne se parcourent pas de la même façon selon la nature de la liaison. C'est par là qu'il faut commencer.

Ce chapitre décrit la production, conduite par la production monétique

Toutes les configurations décrites ici sont exécutées par le service **production monétique**, après l'approbation du changement.
Les mêmes objets ont été créés en essai, par le service **Normes et Agréments**. Cette phase n'est pas détaillée opération par opération, et ce n'est pas un oubli : son livrable est unique, c'est le **document de paramétrage**. La preuve n'est attendue au grain de l'opération qu'en production.

5.2 Les trois types de projet

Trois types de projet sont distingués au GIMAC : **carte interbancaire**, **mobile** et **délégataire**. Chacun dispose de sa propre procédure de paramétrage. La distinction n'est pas descriptive : elle commande la suite d'opérations à parcourir, les plateformes sur lesquelles on opère, et donc les preuves attendues.

5.2.1 Ce qui distingue chaque type

Type de projet	Où l'on paramètre	Ce qui lui est propre
Carte interbancaire	Le switch interbancaire	La cérémonie de clés, la création du membre, l'ajout du numéro d'identification bancaire, l'interface et son script de démarrage, le routage, l'ouverture de session et l'échange de clés, le répertoire de dépôt et le traitement de fin de journée
Mobile	La plateforme de paiement mobile	Le compte du membre et ses identifiants, l'autorisation de son adresse, les points de terminaison et leur mode d'authentification, et le traitement du certificat du participant
Délégataire	Le switch délégataire, *puis* le switch interbancaire	Tout le paramétrage applicatif du traitement porté par le GIMAC : agences, utilisateurs, produits client, compte et carte, clés carte, personnalisation, guichets automatiques, interfaces vers le système bancaire, avant le raccordement interbancaire

5.2.2 Le cas particulier du délégataire

Le délégataire est le seul type dont le parcours comporte **deux paramétrages successifs**. Le GIMAC porte son traitement : il crée dans le switch délégataire les objets que les autres participants créent chez eux, puis il raccorde le résultat au switch interbancaire comme il le ferait pour n'importe quel membre.

Sa mise en production fait par ailleurs intervenir un tiers que les autres types ne mobilisent pas : **le personnalisateur**. Il fabrique les cartes du participant, transmet les clés carte à la sécurité des systèmes d'information du GIMAC, reçoit le fichier de personnalisation et renvoie le fichier retour qui permet l'acheminement et l'activation des cartes.

Ce que le circuit des clés carte établit

Les clés carte ne sont pas remises au GIMAC en clair. Le personnalisateur les transmet à la fonction de sécurité, qui les saisit dans le module matériel de sécurité et n'en restitue que **les valeurs chiffrées et leurs codes de contrôle**. La procédure le dit sans ambiguïté : les clés de production ne sont pas reçues.

C'est la meilleure justification de la règle posée plus haut. Le parcours lui-même est construit pour que le secret ne circule pas : la plateforme de suivi n'a donc à porter que la trace de la demande, de la saisie et de la remise, et éventuellement le code de contrôle qui permet de vérifier qu'une clé est la bonne sans la connaître.

5.2.3 Ce que le type de projet ne dit pas

Une caractéristique se rencontre dans les trois types et ne doit pas être confondue avec eux : le portage par une **banque partenaire**.

Un participant peut être porté par une banque partenaire, ou ne pas l'être, dans un projet carte interbancaire comme dans un projet mobile ou délégataire. Le portage n'est donc pas une propriété du type de projet : c'est un **attribut de la liaison**, arrêté au cadrage et consigné comme tel.

La conséquence de conception est simple mais structurante : le modèle porte deux informations distinctes, le *type de projet* qui commande la branche d'opérations, et la *banque partenaire* qui, lorsqu'elle existe, désigne un intervenant supplémentaire et conditionne certaines déclarations.

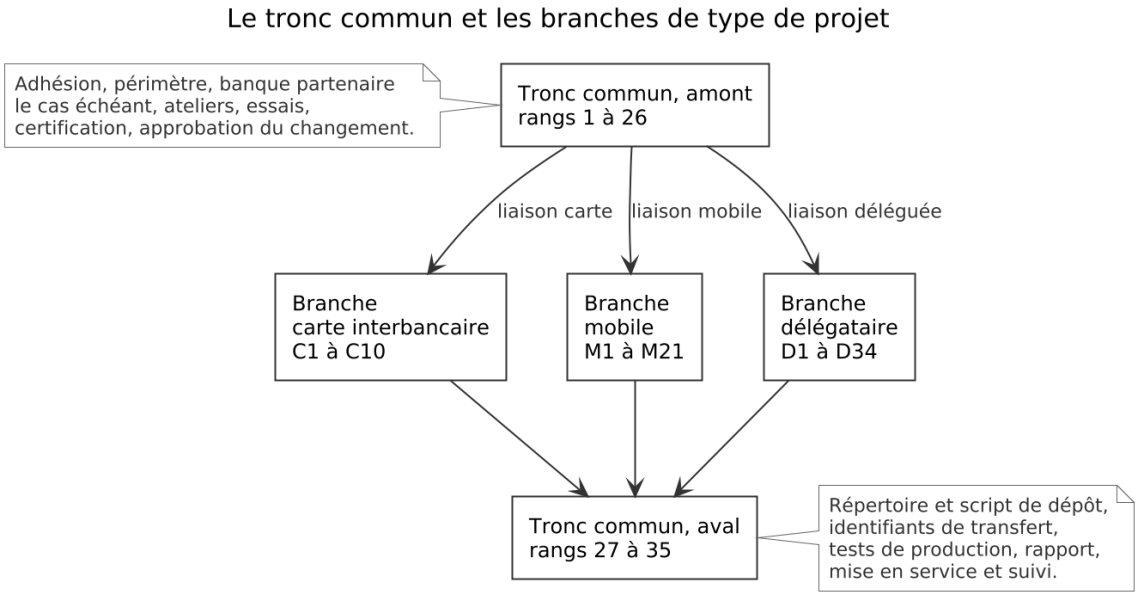


FIGURE 5.1 – *Le tronc commun et les branches de type de projet*

La règle de conception qui en découle

Le type de projet est un **critère de la plateforme**, porté par la liaison et non par le participant. C'est lui qui détermine, à l'ouverture du dossier, la suite d'opérations que la liaison doit parcourir, les responsables de chacune et les preuves attendues.
Le référentiel se parcourt donc en trois temps : le **tronc commun amont**, la **branche du type**, puis le **tronc commun aval**. Une liaison ne parcourt qu'une seule branche ; celle du délégataire se termine d'elle-même par les déclarations sur le switch interbancaire. L'annexe A donne l'ensemble, opération par opération.

5.3 La préparation du changement

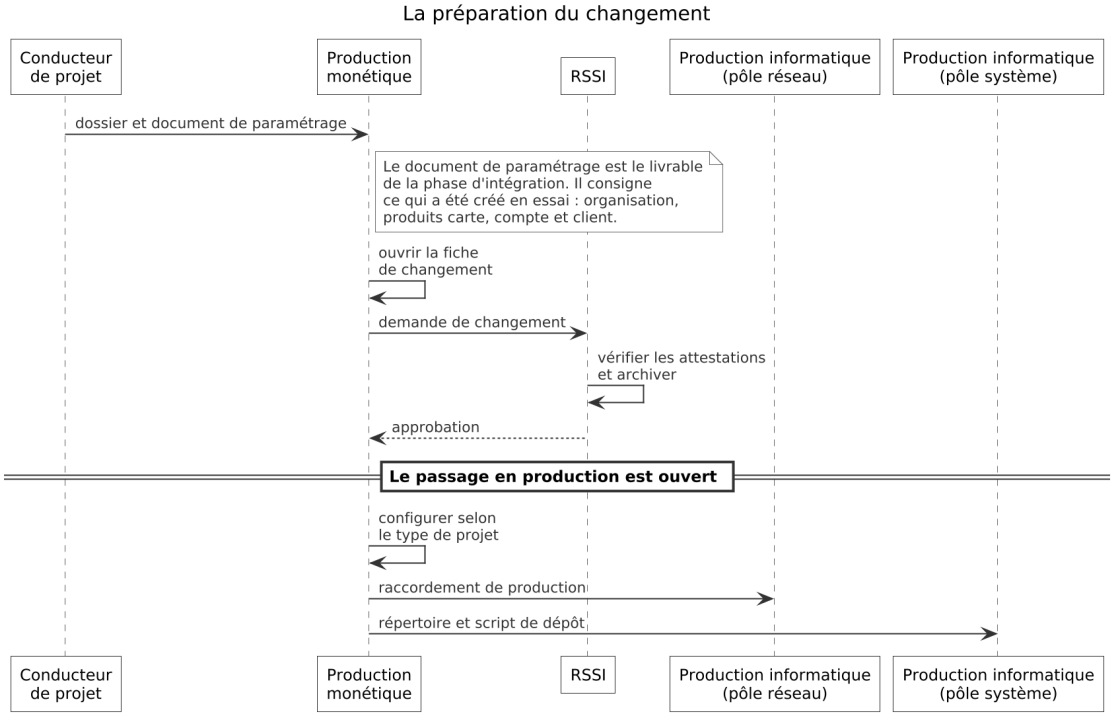


FIGURE 5.2 – *La préparation du changement*

5.3.1 Le document de paramétrage

La pièce qui fait le lien entre l'essai et la production

Le paramétrage de production ne s'invente pas : il reproduit celui de l'essai. La pièce qui le transporte est le **document de paramétrage**, livrable imposé de la phase d'intégration.

« Il faut qu'on reçoive le document de paramétrage, tout ce qui a été fait en test. Parce qu'en test, non seulement tu crées l'organisation, tu crées le produit carte, le produit compte, tout ce qui est produit client. »

Le document consigne ce qui a été créé en essai. Il est reçu par le service production monétique, qui s'en sert pour créer les mêmes objets en production.

Le participant fait de son côté le même travail : *« le membre de l'équipe, ce qu'il fait, c'est qu'il paramètre aussi chez lui tel qu'on lui a dit de faire en test, il ramène ça en production »*. Le document de paramétrage est donc une pièce **partagée** : elle engage les deux côtés, et une divergence entre les deux paramétrages se paie au moment des tests de transaction.

5.3.2 La demande de changement

La configuration de production est lancée sous le régime de la gestion des changements : *« on lance la fiche de changement toujours »*. Ce n'est pas une procédure créée pour l'occasion, c'est un dispositif préexistant auquel le parcours se soumet. C'est cette demande qui saisit la sécurité des systèmes d'information, dont l'approbation conditionne la suite.

Une conséquence directe pour la conception

La plateforme **ne se substitue pas** au dispositif de gestion des changements. Elle doit produire ou référencer la fiche de changement, en porter la référence dans le dossier de la liaison, et refléter son état.
Concevoir un circuit d'approbation concurrent aurait deux effets, l'un et l'autre indésirables : dédoubler une procédure qui fonctionne, et priver la fonction de sécurité de l'outil sur lequel elle s'appuie déjà pour ses audits.

5.4 Le raccordement et la configuration

5.4.1 Les clés cryptographiques

Les éléments cryptographiques ne sont pas les mêmes selon le type de projet. Les confondre est une source d'erreur, parce qu'ils n'ont ni le même porteur, ni le même sens, ni le même moment.

Type de projet	Ce qui s'échange	Comment
Carte interbancaire	La **clé maîtresse de zone**, dite ZMK, qui protège l'échange des clés de session à l'ouverture de session	Générée par la sécurité des systèmes d'information et remise au participant en trois composantes, lors de la cérémonie de clés. Son envoi est déclenché dès la validation du changement
Délégataire carte	Les clés carte : TMK, MKAC, PVK et CVK	Transmises par le personnalisateur à la sécurité, saisies dans le module matériel de sécurité, restituées chiffrées avec leurs codes de contrôle. Les clés de production ne sont jamais reçues en clair
Mobile	Rien de cet ordre	La protection repose sur le transport chiffré et sur l'authentification des points de terminaison

La cérémonie de clés

Le partage de la clé maîtresse de zone n'est pas un envoi : c'est une procédure. La clé est découpée en **trois composantes**, remises séparément, de sorte qu'aucun porteur ne détienne la clé entière. La sécurité des systèmes d'information la génère et conduit la cérémonie.

Son **déclencheur est la validation du changement** : elle ne se tient pas avant, et elle conditionne l'ouverture de session avec le participant.

Les clés carte du délégataire

Clé	Ce qu'elle sert	Où elle est employée
TMK	Clé maîtresse de terminal	Les guichets automatiques
MKAC	Clé maîtresse d'authentification de carte	La lecture de piste
PVK	Clé de vérification du code confidentiel	La configuration des produits carte
CVK	Clé de vérification du code de sécurité de la carte	La configuration des produits carte

Aucun élément cryptographique ne transite par la plateforme

Ni composante de clé maîtresse de zone, ni clé carte, chiffrée ou non. La plateforme trace que la cérémonie s'est tenue, à quelle date, avec quels porteurs de composantes ; que les clés carte ont été demandées, saisies et restituées ; et, lorsqu'il existe, le **code de contrôle** qui permet de vérifier qu'une clé est la bonne sans la connaître.
La règle vaut au-delà des clés : aucun secret ne figure dans le dossier d'une liaison. Ni mot de passe de compte technique, ni identifiant de connexion, ni clé de chiffrement, ni chemin de serveur. Seule y figure la trace de l'opération qui les a mis en place.

5.4.2 Ce qui reste commun après la branche

La branche parcourue, la liaison rejoint le tronc commun. Cinq opérations seulement s'y trouvent, mais elles conditionnent la bascule et son constat.

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
27	Créer le répertoire de dépôt du participant	Système	Trace de création du partage
28	Mettre à jour le script de dépôt des fichiers	Système	Trace de la mise à jour

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
29	Créer les identifiants de connexion au serveur de transfert	Système	Trace de création, hors valeurs
30	Exécuter les tests de transaction en production	Production monétique, participant	Résultat des transactions
31	Consolider le rapport de mise en production	Production monétique	Rapport consolidé

Ce qui n'est pas commun, contrairement à une idée reçue

Le traitement du certificat du participant, l'autorisation de son adresse sur le serveur et le redémarrage du service ne sont pas des opérations communes : ils appartiennent à la **branche mobile**, où ils portent les rangs M6 puis M11 à M17.
Une liaison carte interbancaire ou déléguée n'y passe pas. Son raccordement est établi en amont, au moment du lien d'essai, et sa protection ne repose pas sur un certificat de point de terminaison mais sur la clé maîtresse de zone.

5.4.3 Les trois branches

Le reste appartient à la branche du type de projet. Leur volume seul dit à quel point une liste unique serait inadaptée.

Branche	Opérations	Ce qu'elle enchaîne
Carte interbancaire	10	La cérémonie de clés, le membre, son numéro d'identification bancaire, son interface et son script, le routage, l'ouverture de session et l'échange de clés, le répertoire de dépôt et le traitement de fin de journée
Mobile	17	Le compte du membre et ses identifiants, l'autorisation de son adresse, ses points de terminaison et leur mode d'authentification, et le traitement du certificat, de sa récupération à son import au magasin de confiance
Délégataire	34	Tout le traitement porté par le GIMAC, depuis la planification avec le personnalisateur jusqu'à l'activation des cartes, suivi de la déclaration sur le switch interbancaire

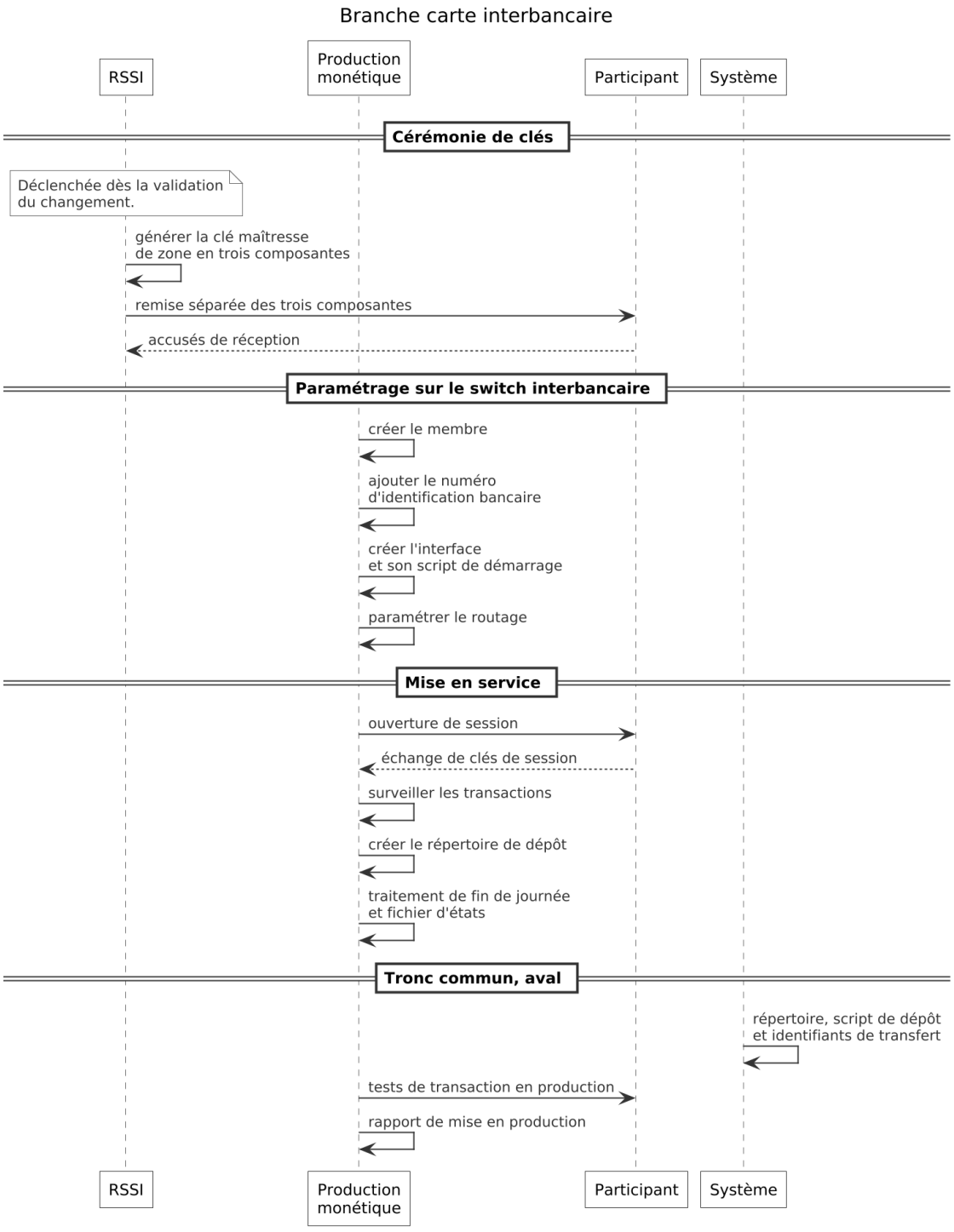


FIGURE 5.3 – *La branche carte interbancaire*

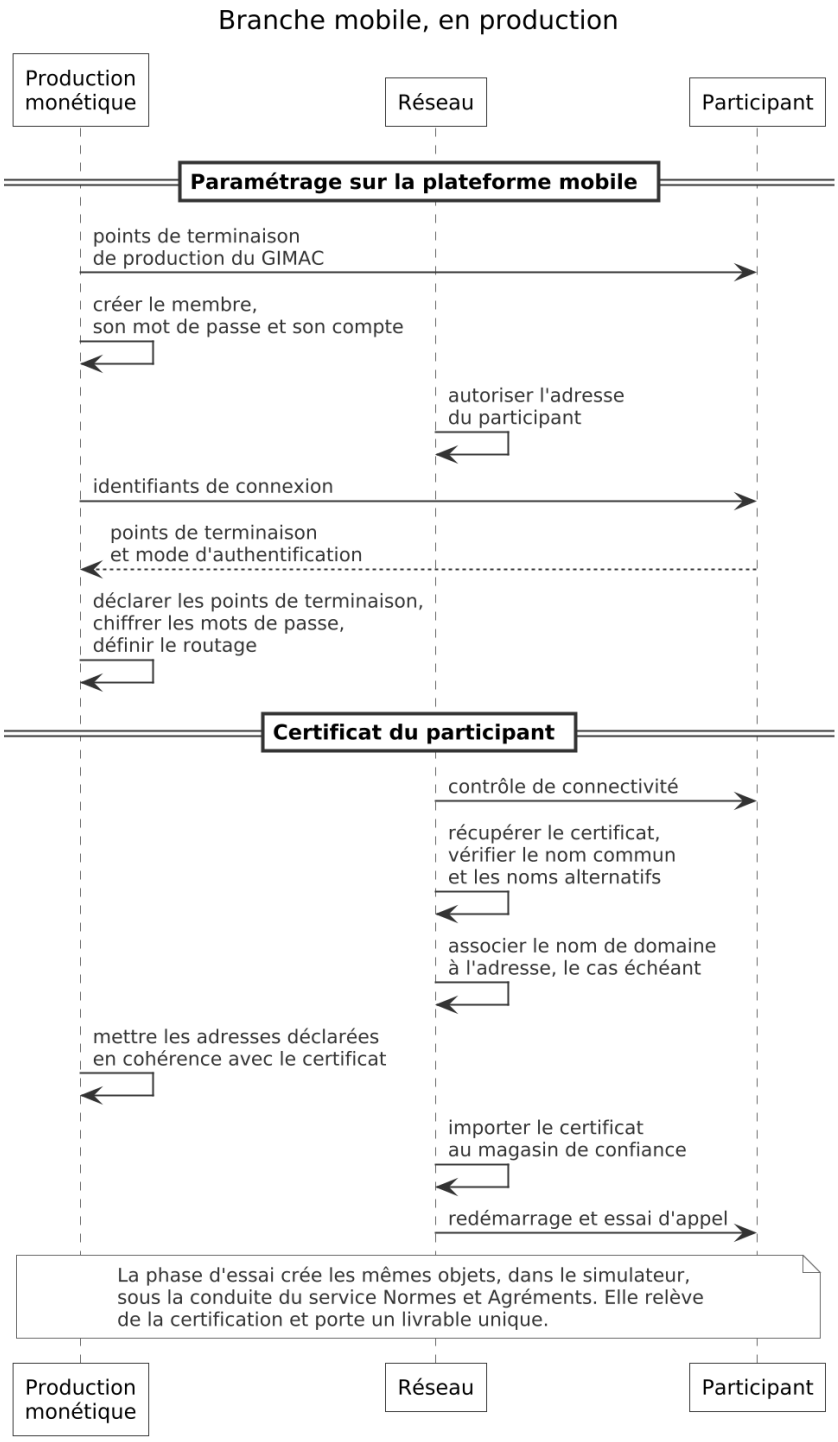


FIGURE 5.4 – *La branche mobile, en production*

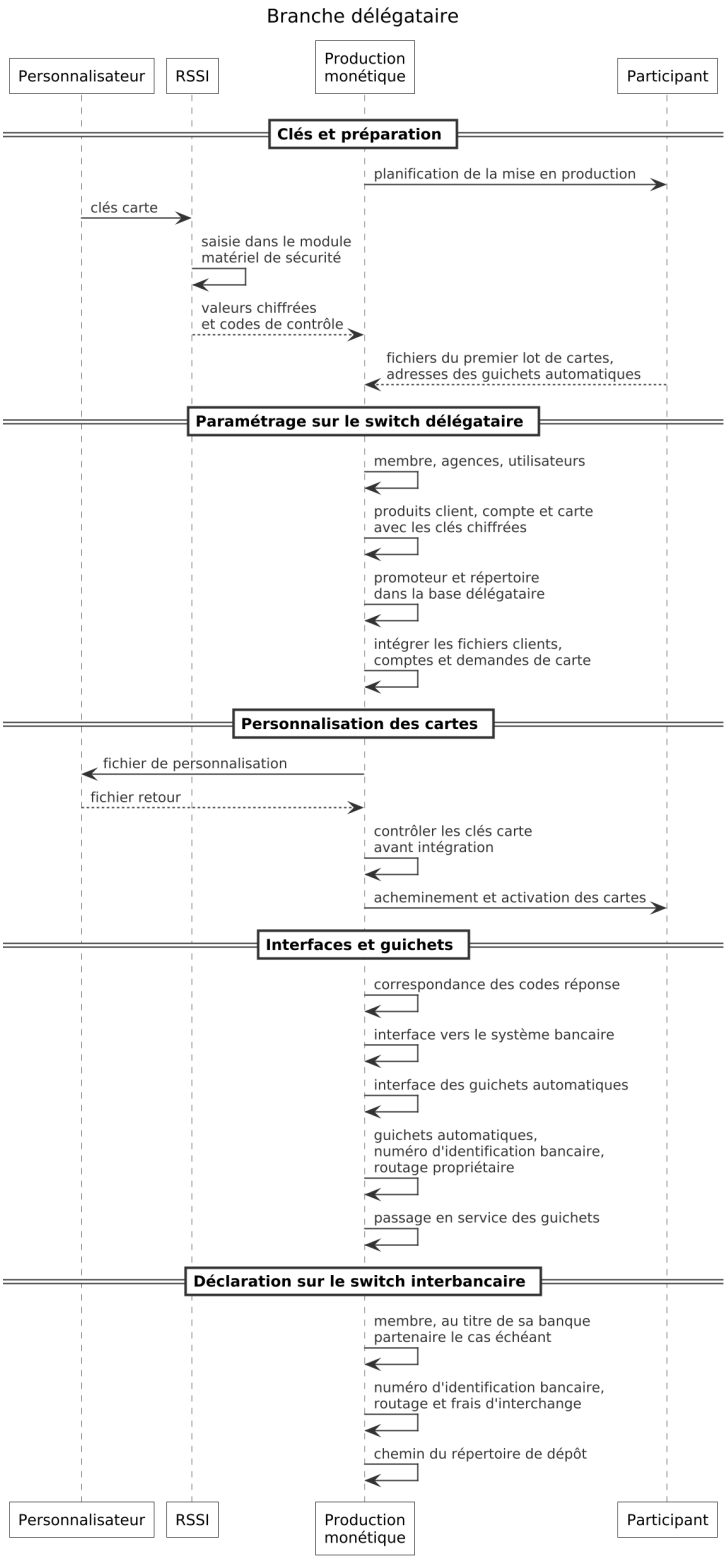


FIGURE 5.5 – *La branche délégataire*

Trois enseignements de ces branches

Une liste unique ne conviendrait pas. L'entretien le disait sobrement, *« les procédures diffèrent un peu »* ; les procédures écrites le disent franchement. Là où le tronc commun ne compte que cinq opérations après la branche, la branche la plus longue en compte trente-quatre.

L'étape se rattache à une plateforme autant qu'à un service. Une même opération, créer le membre par exemple, n'a pas le même contenu selon qu'elle s'exécute sur le switch interbancaire, sur le switch délégataire ou sur la plateforme mobile. Le référentiel doit donc porter, pour chaque opération, la plateforme sur laquelle elle s'exécute.

La phase d'essai du mobile est déjà outillée. Elle ne figure pas dans cette branche, qui décrit la production : elle se tient dans le simulateur, en amont, et relève de la certification. Le simulateur y calcule le taux d'avancement service par service. La plateforme de suivi n'a donc pas à le refaire : elle doit s'y raccorder et reprendre l'avancement qu'il produit.

5.5 Une opération dont l'oubli ne se voit pas

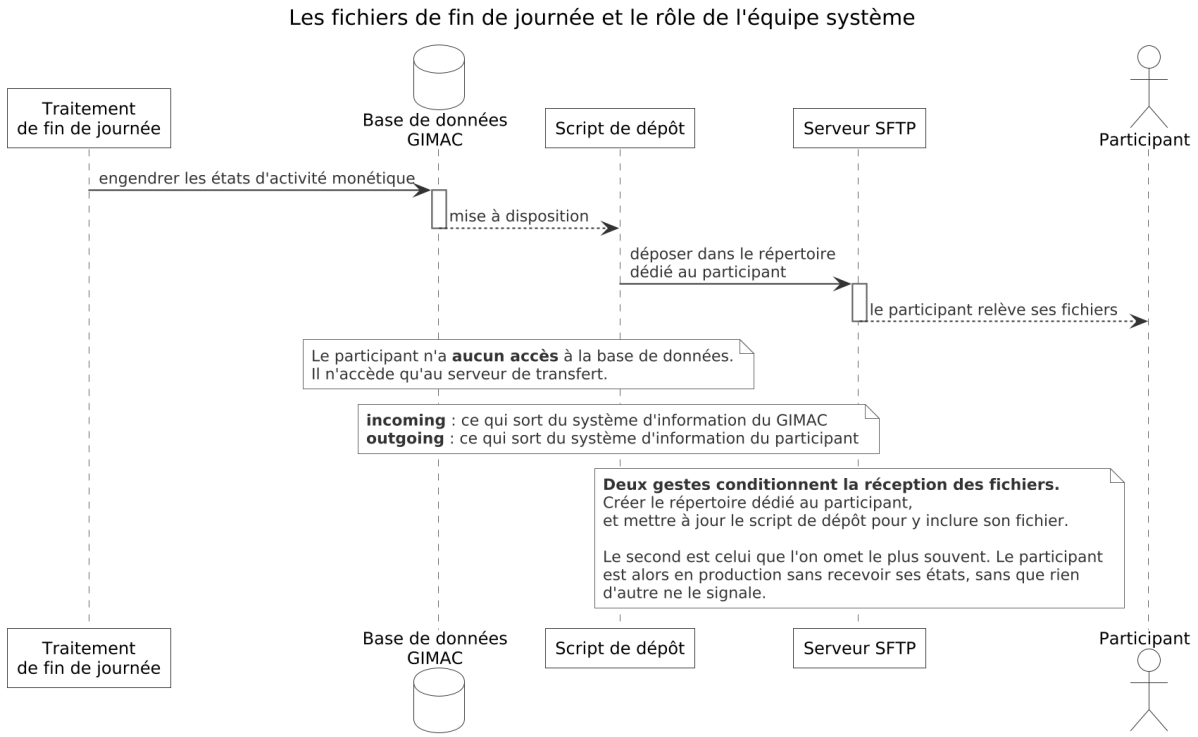


FIGURE 5.6 – *Les fichiers de fin de journée et le rôle de l'équipe système*

Chaque jour, le traitement de fin de journée engendre les états d'activité monétique. Ces fichiers sont déposés en base de données, puis à l'emplacement de transfert du participant.

Deux gestes conditionnent la réception des fichiers

Le participant **n'a aucun accès à la base de données** : il n'accède qu'au serveur de transfert. Deux gestes de l'équipe système font le lien : créer le répertoire dédié au participant, et mettre à jour le script de dépôt pour y inclure son fichier.
Le vocabulaire employé mérite d'être fixé : est dit **entrant** ce qui sort du système d'information du GIMAC, et **sortant** ce qui sort du système d'information du participant.

Une opération sans symptôme au moment de la bascule

La mise à jour du script de dépôt est, d'après les entretiens, l'une des opérations les plus faciles à omettre du parcours : lorsqu'elle n'est pas faite, le participant ne reçoit pas ses fichiers dès sa mise en production.
Ce cas est le meilleur argument du projet, et il mérite d'être lu pour ce qu'il est. L'oubli ne vient ni d'une négligence ni d'une difficulté technique : il vient de ce que **rien ne le signale**. La bascule réussit, les transactions passent, et l'absence de fichiers ne se découvre que lorsque le participant la signale.
Une étape suivie, portant un responsable et une preuve, rend cette situation impossible. C'est exactement ce que la plateforme apporte, et sur un cas où le coût de l'oubli est immédiat pour le participant.

5.6 La mise en service constatée

La bascule faite et les tests de transaction passés, la production monétique consolide le **rapport de mise en production**.

Vient alors la pièce que le participant renseigne lui-même. Le service Normes et Agréments lui remet une **fiche de suivi des services** recensant les services de son périmètre, et le participant y porte, service par service, ce qui est effectivement ouvert. C'est ce que l'entretien désigne comme un *« tableau de suivi où pour tous les services, par exemple sur le mobile, pour tous les services »* le participant est mis en mesure de renseigner l'état.

Deux constats à ne pas confondre

Le parcours produit deux constats de couverture, à deux moments et sur deux objets différents.
Le **constat de certification** porte sur les essais : il rapproche les résultats service par service du périmètre contractualisé, et fonde le procès-verbal. Il précède la production.
Le **constat de mise en service** porte sur la production : il s'appuie sur la fiche de suivi renseignée par le participant, et établit quels services sont réellement ouverts après la

bascule. Il suit la production.
Les tenir séparés évite l'ambiguïté la plus coûteuse du suivi : un service certifié n'est pas nécessairement un service ouvert.

5.7 Le suivi post-production

La liaison ne s'arrête pas à la bascule. Le suivi qui la prolonge relève du département Exploitation et Supervision et court tant que la liaison existe. L'ouverture d'un service supplémentaire par un participant déjà en production rouvre le parcours au cadrage, sans repasser par l'adhésion.

CHAPITRE 6

La preuve

6.1 Pourquoi un chapitre entier

La preuve est le point sur lequel les entretiens ont été les plus explicites, et celui où l'écart entre ce qui se fait et ce qui devrait se faire est le plus net. Elle est aussi le mécanisme par lequel la plateforme produira l'essentiel de sa valeur : sans preuve attachée aux étapes, un suivi n'est qu'une déclaration d'intention.

FIGURE 6.1 – *La chaîne des preuves, étape par étape*

6.2 L'état actuel

Ce qui existe, et ce qui n'existe plus

Les rapports de mise en production sont rédigés et conservés. Les captures d'écran, en revanche, ne sont plus prises.

« J'ai tous les rapports de mise en production mais personne ne demande ça. On les garde seulement. »

Le constat est instructif : la production de la preuve ne s'est pas arrêtée faute de moyens ou de discipline. Elle s'est arrêtée faute de destinataire.

Une pratique avait été décidée en réunion : que chacun fournisse une preuve à l'achèvement de sa part de travail. Elle n'a pas tenu. La raison en est simple et elle est structurelle : une preuve produite sans endroit où la déposer, et sans quiconque pour la réclamer, cesse d'être produite.

6.3 Le modèle attendu

6.3.1 La preuve au grain de l'opération

La question a été posée en entretien : faut-il une preuve par étape, ou une preuve globale en fin de phase ? La réponse a été immédiate.

Une préférence exprimée sans hésitation

« Si c'est step by step c'est mieux, si on peut encore. » Puis, quelques échanges plus loin, à propos du détail attendu : *« c'est ça qu'on veut »*.

La preuve est donc attendue **au grain de l'opération**, non au grain de la phase. Chaque geste qui modifie l'état du système porte sa propre trace.

Une exception assumée : la phase d'essai

Cette règle vaut pour la production. Elle ne vaut pas pour l'essai, et c'est délibéré.

En essai, les mêmes objets sont créés par le service Normes et Agréments, mais la phase produit **un livrable unique**, le document de paramétrage. Le détailler opération par opération alourdirait le suivi sans rien établir de plus, puisque cette pièce consigne déjà ce qui a été créé.

Le modèle porte donc **deux grains de preuve** : une pièce par phase en essai, une preuve par opération en production. L'étape de la plateforme doit savoir lequel des deux elle attend.

Le corollaire a été énoncé dans le même mouvement : *« si c'est step by step, il faut détailler donc les étapes. On détaille les étapes par type de projet »*.

C'est une exigence de conception à part entière. Le référentiel des étapes n'est pas une liste unique : il est **indexé par type de projet**, et c'est le type de projet qui détermine la suite d'opérations à parcourir et donc les preuves attendues.

6.3.2 Ce à quoi ressemble une preuve

Les exemples donnés sont concrets et tiennent tous dans le même modèle : une capture qui montre le résultat de l'opération, au moment où elle est faite.

Opération	Preuve citée en entretien	Ce qu'elle établit
Création du code du participant	La capture portant le code créé	Que le code existe, et lequel
Création du produit client	La capture de l'écran de création	Que le produit a été créé
Création du numéro d'identification bancaire	La capture de l'écran de création	Que le numéro a été attribué
Déclaration du point de terminaison	La capture portant l'adresse déclarée	**Quelle adresse a été inscrite, et à quelle date**

6.4 Les trois usages de la preuve

Les entretiens ont énoncé trois usages distincts. Ils ne se recouvrent pas, et chacun justifierait à lui seul le dispositif.

6.4.1 Nul n'oublie ce qu'il a fait

« Ça permet même que personne n'oublie même ce qu'il a fait. »

La liste des preuves attendues est aussi la liste des opérations à réaliser. Une opération sans preuve est une opération dont on ne sait pas si elle a été faite, et c'est précisément le mécanisme par lequel la mise à jour du script de dépôt des fichiers est omise.

6.4.2 Une contestation se tranche sur pièce

« C'était pour que si jamais le membre conteste quelque chose, qu'on puisse voir dans le rapport. »

L'usage est ici défensif, et il concerne la relation avec le participant. La preuve horodatée établit ce qui a été fait, quand, et par qui.

6.4.3 Un changement chez le participant se distingue de l'état certifié

C'est l'usage le plus fin, et il a été exposé sur un cas précis : celui du point de terminaison.

Le raisonnement, tel qu'il a été tenu

« Le endpoint par exemple. Lui il a fourni l'adresse. Voici l'adresse qu'on a insérée comme endpoint. Si demain eux ils changent, ça veut dire que c'est nouveau. Il va pas pouvoir dire que ça ne marche plus alors qu'il a fait des modifications chez lui. Donc ça veut dire que si il y a un changement, ça doit venir d'eux. »

La preuve fixe l'**état certifié**. Toute divergence ultérieure est donc, par construction, un changement survenu après la certification. La preuve ne sert plus seulement à établir ce qui a été fait : elle sert à qualifier ce qui a changé depuis.

Cet usage a une conséquence de conception : certaines preuves ne sont pas de simples pièces jointes, mais portent des **valeurs de référence** qu'il faut pouvoir relire et comparer. L'adresse d'un point de terminaison, le code d'un participant et les numéros d'identification bancaire sont de celles-là.

La preuve d'une clé est son code de contrôle

Une preuve ne doit jamais porter la valeur qu'elle atteste lorsque celle-ci est un secret. Le parcours fournit lui-même le bon modèle : les clés carte sont saisies dans le module matériel de sécurité, qui n'en restitue que les valeurs chiffrées et leurs **codes de contrôle**. Le code de contrôle établit qu'une clé est bien celle attendue sans en révéler le contenu.

C'est exactement ce qu'une preuve doit porter. La règle se généralise : la plateforme trace l'opération, la date, l'auteur et, quand il existe, un condensé vérifiable. Jamais le mot de passe, l'identifiant de connexion, la clé ni le chemin du serveur.

6.5 La preuve du côté du participant

La **fiche de suivi des services** est la preuve que le participant produit lui-même, après la bascule, pour établir quels services sont effectivement ouverts. Le besoin exprimé est de la lui confier directement, plutôt que de la recomposer de son côté : lui *« donner la main »* pour la renseigner, et recevoir une fiche complète.

Trois exigences qui en découlent

- Le participant dispose d'un accès à son propre dossier, restreint à ce qui le concerne.
- La fiche de suivi est un objet de la plateforme, non une pièce jointe : son état d'avancement doit être calculable.

- Les deux couvertures se lisent directement et séparément : celle de la certification, calculée sur les essais, et celle de la mise en service, calculée sur la fiche de suivi.

6.6 Ce que la plateforme change

Aujourd'hui	Avec la plateforme
La preuve est produite, puis conservée par celui qui l'a produite	La preuve est attachée à l'étape, dans le dossier de la liaison
Personne ne la réclame	L'étape ne se clôt pas sans elle
Les captures ont cessé d'être prises	La liste des preuves attendues est affichée avec l'étape
Le rapport de mise en production est un document isolé	Il devient la trace consolidée d'une suite d'opérations tracées
Un changement chez le participant est difficile à établir	L'état certifié est consigné et opposable

CHAPITRE 7

Le modèle cible

7.1 Le workflow d'une étape

Le modèle est identique pour toutes les étapes du parcours, quelle que soit la phase et quel que soit le service qui la porte. C'est cette uniformité qui rend le suivi possible.

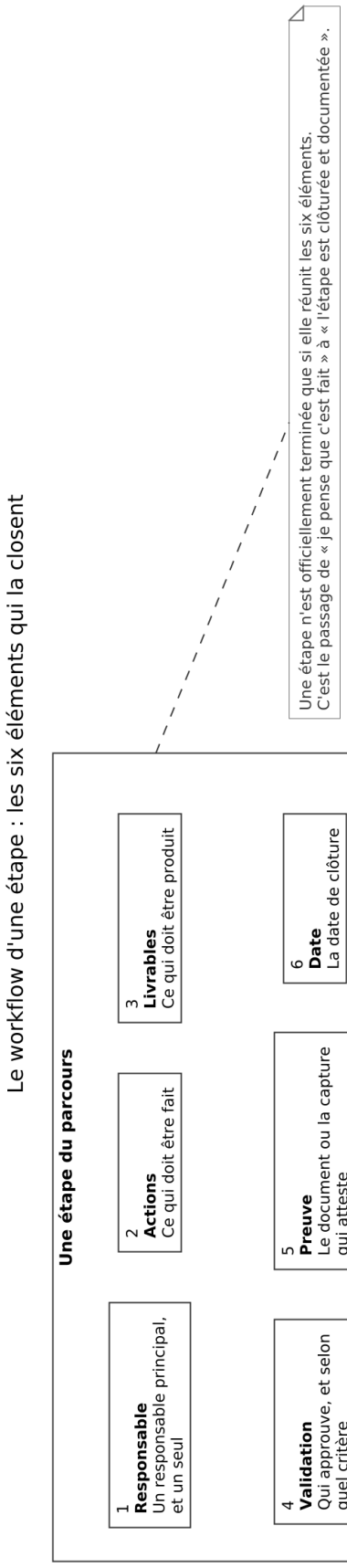


FIGURE 7.1 – *Le workflow d'une étape : les six éléments qui la closent*

Élément	Ce qu'il fixe	Sans lui
1. Responsable	Qui exécute et fait avancer, un seul	On ne sait qui relancer
2. Actions	Ce qui doit être fait	L'étape n'est pas exécutable
3. Livrables	Ce qui doit être produit	On ne sait pas ce qui est attendu
4. Validation	Qui approuve, et selon quel critère	L'achèvement reste une opinion
5. Preuve	Le document qui atteste	Rien n'est opposable
6. Date	La date de clôture	Aucun délai n'est mesurable

Le principe, énoncé en une ligne

Une étape n'est officiellement terminée que si elle réunit les six éléments. C'est le passage de *« je pense que c'est fait »* à *« l'étape est officiellement clôturée et documentée »*.

7.2 L'objet suivi

7.2.1 Une liaison, non un participant

Un point commande toute la modélisation : l'objet suivi par la plateforme n'est pas le participant, mais **la liaison** entre le participant et le GIMAC pour un périmètre de services donné.

La raison en est double. Un participant qui ouvre un service supplémentaire rouvre le parcours au cadrage, sans repasser par l'adhésion : c'est une nouvelle liaison. Et un même participant peut porter simultanément des liaisons à des états différents, l'une en production et l'autre en certification.

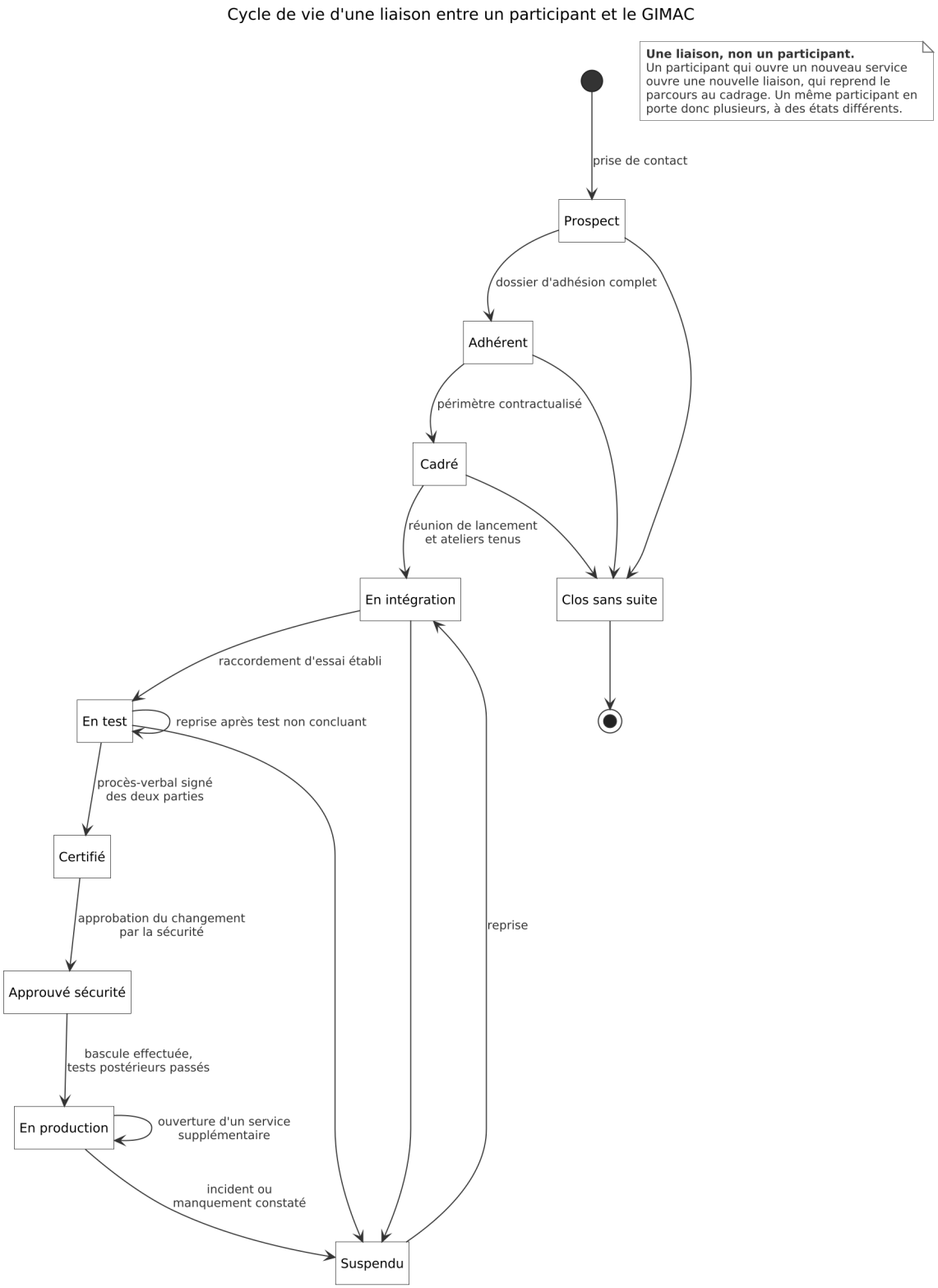


FIGURE 7.2 – *Cycle de vie d'une liaison entre un participant et le GIMAC*

7.2.2 Le dossier numérique

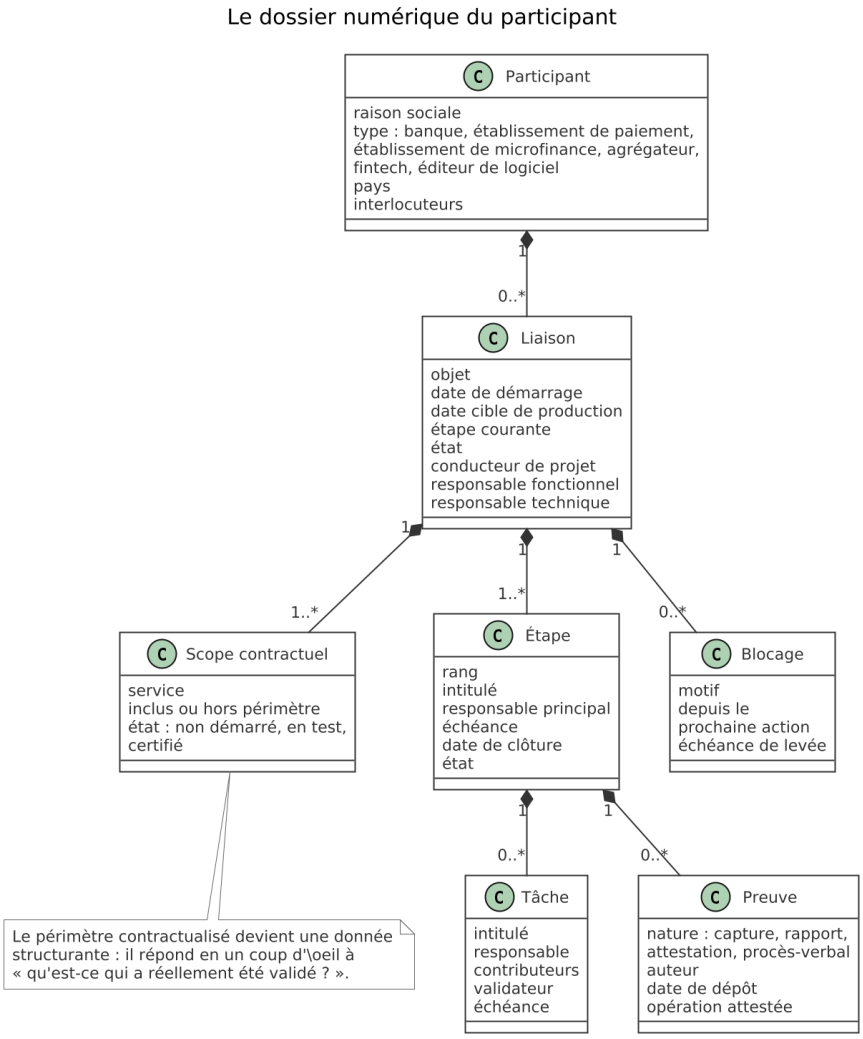


FIGURE 7.3 – *Le dossier numérique du participant*

Le dossier rassemble ce que les entretiens et la présentation de vision désignent comme nécessaire à tout instant.

Bloc	Ce qu'il porte	D'où il vient
Identification	Le participant, son type, ses interlocuteurs	Dossier d'adhésion
Pilotage	Conducteur de projet, responsable fonctionnel, responsable technique, date de démarrage, date cible de production	Affectation des ressources
Périmètre contractualisé	Les services, leur inclusion et leur état d'avancement	Cadrage

Bloc	Ce qu'il porte	D'où il vient
Progression	Les étapes faites, celle en cours, celles qui restent	Workflow
Blocages	Le motif, la date depuis laquelle il dure, la prochaine action et son échéance	Suivi
Preuves	Les pièces attachées à chaque étape	Exécution

L'écran principal

L'écran principal du dossier n'est pas une liste de tâches : c'est **l'état du périmètre contractualisé**, avec sa couverture calculée. C'est la question que tous les intervenants se posent en premier, et celle à laquelle il est aujourd'hui le plus difficile de répondre.

7.3 Le pilotage

7.3.1 Ce que le management doit voir

La présentation de vision décrit une vue consolidée de l'ensemble des projets. Elle porte quatre compteurs d'alerte, une répartition des projets par étape et deux indicateurs de performance.

Élément	Ce qu'il montre	À quoi il sert
Compteurs	Projets actifs, projets bloqués, tâches en retard, échéances proches	Voir immédiatement où porter l'attention
Répartition par étape	Combien de projets à chaque étape du parcours	Repérer les accumulations
Délai moyen de certification	Le temps écoulé entre deux jalons	Mesurer et comparer dans le temps
Taux de respect des délais	La part des étapes closes dans l'échéance	Objectiver la tenue des engagements

7.3.2 Les engagements de service et les notifications

Chaque étape porte une échéance, et son dépassement se lit à trois niveaux : dans les délais, échéance proche, délai dépassé. Six notifications sont attendues : action à réaliser, échéance proche, tâche en retard, étape terminée, validation demandée, projet bloqué.

7.3.3 Les questions auxquelles la plateforme doit répondre

La présentation de vision énonce six questions auxquelles la plateforme devrait répondre instantanément. Elles constituent un critère d'acceptation utilisable tel quel.

Six questions, six critères

- Combien de participants sont en certification ?
- Quels services sont les plus demandés ?
- Quels services engendrent les plus longs délais ?
- Quel est le délai moyen entre l'adhésion et la production ?
- Quels projets sont bloqués, et depuis quand ?
- Combien de lancements d'un service donné sur douze mois ?

Ces six questions ont une propriété commune : aucune ne peut recevoir de réponse sans que le parcours ne soit saisi comme donnée. Elles constituent donc le meilleur test de la complétude du modèle.

7.4 Ce que le parcours impose à la conception

Les règles ci-dessous ne sont pas des préconisations générales. Chacune découle d'un trait du parcours, et chacune serait coûteuse à ignorer.

Règle	Ce qui la fonde	Ce qu'elle évite
L'objet suivi est la liaison, non le participant	Un participant porte plusieurs liaisons, à des états différents	Un modèle qui ne sait pas représenter un participant à la fois en production et en certification
Le référentiel se lit en tronc commun amont, branche de type, puis tronc commun aval	Trois procédures de paramétrage distinctes existent : dix opérations pour le carte interbancaire, vingt et une pour le mobile, trente-quatre pour le délégataire	Une liste unique qui impose des étapes sans objet et en omet d'autres
Le portage par une banque partenaire est un attribut de la liaison, non un type de projet	Un participant peut être porté ou non, dans les trois types	Un modèle qui confond la nature technique de la liaison et son montage contractuel
L'élément cryptographique dépend du type de projet	Clé maîtresse de zone en cérémonie pour l'interbancaire, clés carte par le personnalisateur pour le délégataire, rien pour le mobile	Une étape de clés imposée là où elle n'a pas d'objet, ou omise là où elle bloque l'ouverture de session

Règle	Ce qui la fonde	Ce qu'elle évite
L'opération porte la plateforme sur laquelle elle s'exécute	Créer le membre n'a pas le même contenu sur le switch interbancaire, sur le switch délégataire et sur la plateforme mobile	Un libellé d'étape ambigu, impossible à contrôler
Les tiers du parcours sont des intervenants du modèle	Le personnalisateur et, le cas échéant, la banque partenaire portent des tâches dont dépendent des opérations du GIMAC	Des opérations bloquées sans responsable identifiable
L'étape a le grain de l'opération en production	La preuve est attendue pas à pas, non en fin de phase	Des preuves globales qui ne permettent pas de repérer l'opération omise
La phase d'essai porte un livrable unique, non une preuve par opération	Le paramétrage d'essai est conduit par Normes et Agréments et consigné dans le document de paramétrage	Un suivi d'essai aussi lourd que celui de la production, pour un gain nul
Le périmètre contractualisé est une donnée structurée	Il faut répondre en un coup d'œil à ce qui a été validé	Un périmètre consigné dans un courriel, invérifiable
Une tâche porte un responsable principal unique	Le principe de gouvernance est explicite	La dilution de responsabilité constatée
La qualité Externe est modélisée	Dix tâches du parcours incombent au participant	Un suivi aveugle sur la moitié des tâches
La fiche de changement est référencée, non refaite	Le dispositif de gestion des changements préexiste et sert aux audits	Un circuit d'approbation concurrent
Aucun secret ne réside dans la plateforme, seulement des condensés vérifiables	Le module matériel de sécurité ne restitue lui-même que des valeurs chiffrées et des codes de contrôle	Une base de données qui devient une cible
La plateforme se raccorde au simulateur plutôt que de le refaire	La campagne de certification mobile y est déjà tenue, avec son taux d'avancement service par service	Deux sources concurrentes pour un même constat
Certaines preuves portent des valeurs de référence relisibles	L'état certifié doit être opposable en cas de changement chez le participant	Des pièces jointes que l'on ne peut pas comparer
Les pièces de sécurité sont archivées et retrouvables	Elles sont demandées lors des audits	Un archivage qui ne sert pas son objet
La pièce attendue dépend du type de participant	Les attestations de sécurité diffèrent selon l'activité, et les fintechs ont une exigence propre	Une liste de pièces uniforme, inapplicable

Règle	Ce qui la fonde	Ce qu'elle évite
Le procès-verbal est un jalon, non un justificatif	Sa réception déclenche le raccordement de production	Un traitement de la pièce pivot comme d'une pièce ordinaire
Le document de paramétrage est un livrable imposé de l'intégration	Le paramétrage de production le reproduit, et le participant s'en sert de son côté	Une phase d'intégration close sans la pièce dont dépend la production
La couverture de certification et la couverture de mise en service sont deux données distinctes	La première porte sur les essais, la seconde sur les services réellement ouverts après la bascule	La confusion entre un service certifié et un service ouvert

CHAPITRE 8

Bilan et suite

8.1 Ce que le parcours établit

Le parcours est décrit de bout en bout. Dix étapes le composent, portées par deux départements, quatre services rattachés, une fonction de sécurité et le participant lui-même.

Les six traits déterminants du parcours

1. **Le parcours a une phase de sécurité**, dont le déclencheur, l'objet et la raison sont établis : elle est saisie par la demande de changement, elle vérifie des attestations, et elle archive parce que les auditeurs les réclament.
2. **Le procès-verbal de certification est la pièce pivot.** Signé des deux parties, sa réception déclenche le raccordement de production.
3. **L'objet suivi est la liaison**, non le participant. Un participant en porte plusieurs, à des états différents.
4. **Le référentiel des étapes dépend du type de projet.** Trois procédures de paramétrage distinctes existent, pour le carte interbancaire, le mobile et le délégataire : dix opérations, vingt et une, trente-quatre. Une liste unique ne conviendrait pas.
5. **La preuve est attendue au grain de l'opération**, pas à pas, et non en fin de phase.
6. **Deux opérations conditionnent la réception des fichiers par le participant**, et l'une d'elles est parmi les plus faciles à omettre, sans aucun symptôme au moment de la bascule.

8.2 Trois lectures à corriger

Trois idées répandues ne résistent pas à la description du parcours. Les consigner évite qu'elles ne s'installent dans la conception.

L'idée répandue	Ce que le parcours établit	La conséquence
La sécurité intervient dans la conduite du projet	Elle intervient sur une demande de changement, après les tests concluants	Elle n'a pas de tâche dans les phases amont, mais son avis est bloquant

L'idée répandue	Ce que le parcours établit	La conséquence
La mise en production est une bascule	C'est un tronc commun interrompu par une branche de paramétrage qui compte de dix à trente-quatre opérations selon le type de projet	Chacune peut manquer sans que les autres en soient empêchées
Les preuves ne sont plus produites par manque de discipline	Elles ont cessé faute de destinataire, alors que les rapports continuent d'être rédigés et conservés	Il suffit de leur donner un endroit et un moment

8.3 Le motif du projet, en une phrase

Le constat qui résume tout

Aucun intervenant ne dispose d'un document décrivant sa propre partie du parcours, ni d'une vue sur les parties des autres.
Le processus fonctionne. Il fonctionne parce que les personnes qui le portent le connaissent. C'est précisément là qu'est le risque, et c'est ce que la plateforme corrige.

8.4 La suite

Le présent document clôt la phase de cadrage. Il constitue l'entrée de la phase de conception, dont il commande les quatre livrables.

Livrable	Ce qu'il apporte	Ce sur quoi il s'appuie
Cahier de charges techniques	Le périmètre, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'architecture applicative, la démarche et la planification	Le présent document
Cahier d'analyse	Les cas d'utilisation, les acteurs et leurs rôles, le modèle de données	Le cahier de charges techniques
Cahier de conception	Les modules, les composants, le déploiement, la conception détaillée et les maquettes	Le cahier d'analyse
Carnet de produit	La traduction des trois cahiers en éléments livrables, et l'ouverture de la conduite itérative	Les trois cahiers

Ce que le cahier de charges techniques devra trancher en premier

Trois décisions conditionnent l'architecture et ne se déduisent pas du parcours :

- l'articulation avec le dispositif de gestion des changements existant, que la plateforme référence sans s'y substituer ;
- l'articulation avec la console d'exploitation, dont plusieurs opérations de configuration relèvent ;
- le mode d'accès du participant à son propre dossier, qui conditionne le suivi de dix tâches du parcours, et son articulation avec le portail par lequel il accède déjà au simulateur pour ses essais mobile.

8.5 Conclusion

Le parcours d'adhésion, de certification et de mise en production des participants du GIMAC est un processus mûr. Il a ses étapes, ses responsables, ses pièces et ses contrôles. Il produit des documents de qualité, dont certains sont soigneusement conservés sans que personne ne les réclame.

Ce qui lui manque tient en un mot : un endroit. Un endroit où l'étape en cours soit lisible, où le responsable soit désigné, où la preuve trouve sa place, et où la question *« où en est ce projet ? »* reçoive une réponse sans qu'il faille la poser à quelqu'un.

C'est l'objet de la plateforme, et le cahier de charges techniques en fixera la réalisation.

ANNEXE A

Référentiel des étapes et des preuves

A.1 Emploi

Ce référentiel énumère les opérations du parcours, leur responsable et la preuve attendue de chacune. Il s'organise en **tronc commun** et en **branches de type**, et il se parcourt dans cet ordre :

Ordre de parcours	Rangs	Ce qu'il couvre
Tronc commun, amont (A.2 à A.4)	1 à 26	Adhésion, périmètre, ateliers, essais, certification, approbation du changement
Branche du type de projet (A.5, A.6 ou A.7)	C, M ou D	Le paramétrage propre au type, sur la plateforme qui le porte
Tronc commun, aval (A.8 et A.9)	27 à 35	Dépôt des fichiers, tests de production, rapport, mise en service et suivi

Une liaison parcourt **une seule** branche, à l'exception du délégataire, dont la branche se termine par les opérations du switch interbancaire.

Dans le tronc commun, les colonnes **C**, **M** et **D** signalent les rares opérations qui ne valent pas pour les trois types, respectivement carte interbancaire, mobile et délégataire.

Les branches décrivent la production, non l'essai

Les branches énumèrent les opérations de **paramétrage de production**, conduites par le service production monétique une fois le changement approuvé.
Les mêmes objets sont créés en essai, par le service Normes et Agréments, au rang 15. Cette phase n'est pas détaillée opération par opération, et ce n'est pas un oubli : son livrable est unique, c'est le **document de paramétrage**. La preuve n'est attendue au grain de l'opération **qu'en production**.
Le référentiel porte donc deux grains de preuve, et c'est une propriété du modèle : une pièce par phase en essai, une preuve par opération en production.

Ce référentiel constitue la première version du modèle de données du workflow, et se lit comme la liste des objets que la plateforme devra porter.

A.2 Tronc commun : phases amont

Rang	Opération	Qui la réalise	C	M	D	Preuve attendue
1	Prise de contact	Développement du Réseau et du Marché	•	•	•	Enregistrement du candidat
2	Collecte des pièces administratives	Développement du Réseau et du Marché	•	•	•	Dossier d'adhésion complet
3	Arrêt du périmètre des services	Développement du Réseau et du Marché, participant	•	•	•	Périmètre contractualisé, service par service
4	Désignation de la banque partenaire, le cas échéant	Développement du Réseau et du Marché, participant	•	•	•	Déclaration de portage, ou mention expresse de son absence
5	Arrêt des conditions tarifaires et des commissions d'interchange	Développement du Réseau et du Marché, participant	•		•	Grille de frais convenue
6	Affectation des ressources du projet	Chefs des deux départements	•	•	•	Désignation du conducteur de projet et des responsables
7	Réunion de lancement	Les deux départements	•	•	•	Compte rendu de la réunion
8	Atelier de cadrage fonctionnel et de périmètre	Développement du Réseau et du Marché, participant	•	•	•	Compte rendu et périmètre fonctionnel convenu
9	Atelier réseau et matrice des flux	Réseau, participant	•	•	•	Compte rendu, paramètres convenus et matrice des flux
10	Atelier interfaces de programmation	Normes et Agréments, participant	•	•	•	Compte rendu et périmètre technique convenu
11	Atelier comptabilisation	Exploitation et Supervision, participant	•	•	•	Compte rendu

A.3 Tronc commun : intégration, essais et certification

Rang	Opération	Qui la réalise	C	M	D	Preuve attendue
12	Communication de l'adresse et du port d'essai	Participant	•	•	•	Fiche des coordonnées techniques
13	Contrôle d'atteignabilité du port	Réseau	•	•	•	Résultat du contrôle
14	Établissement du lien d'essai	Réseau	•	•	•	Confirmation de raccordement
15	Paramétrage d'essai, sur les mêmes objets que la branche du type de projet	Normes et Agréments, participant	•	•	•	**Document de paramétrage**, livrable unique et imposé de la phase
16	Essais service par service	Normes et Agréments, participant	•	•	•	Corps envoyé et corps reçu, pour chaque service
17	Constat de la couverture du périmètre	Normes et Agréments	•	•	•	Couverture calculée sur le périmètre contractualisé
18	Établissement du procès-verbal	Conducteur de projet	•	•	•	**Procès-verbal de certification**
19	Signature du procès-verbal	GIMAC et participant	•	•	•	Procès-verbal signé des deux parties

A.4 Tronc commun : approbation du changement

Rang	Opération	Qui la réalise	C	M	D	Preuve attendue
20	Constitution du dossier de changement	Production monétique	•	•	•	Dossier de changement
21	Fourniture des attestations de sécurité	Participant	•	•	•	ISO 27001, PCI DSS ou GSMA, selon l'activité
22	Justification de la conformité réglementaire	Participant, si fintech	•	•	•	Élément établissant la conformité COBAC
23	Vérification et archivage	Sécurité des systèmes d'information	•	•	•	Dossier archivé
24	Approbation du changement	Sécurité des systèmes d'information	•	•	•	Approbation formelle
25	Réception du document de paramétrage	Production monétique	•	•	•	Accusé de réception
26	Ouverture de la fiche de changement	Production monétique	•	•	•	Référence de la fiche

Le cas du mobile aux rangs 15 et 16

Dans les projets mobile, le paramétrage d'essai et les essais se conduisent sur le **simulateur**. Le service Normes et Agréments y crée l'organisation du participant puis la campagne de certification ; le participant y accède par un portail, y enregistre ses utilisateurs et y conduit lui-même ses essais d'émission, les essais d'acquisition étant initiés depuis un participant simulé.

Le simulateur tient l'état de la campagne et en calcule le **taux d'avancement service par service**. C'est la preuve du rang 16 pour cette branche, et la plateforme de suivi doit la reprendre plutôt que la recalculer.

Le parcours se sépare ici

L'approbation du changement obtenue, la liaison quitte le tronc commun et parcourt la branche de son type : A.5 pour une liaison carte interbancaire, A.6 pour une liaison mobile, A.7 pour une liaison déléguée. Elle rejoint le tronc commun à la section A.8.

A.5 Branche carte interbancaire

Dix opérations, conduites sur le switch interbancaire.

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
C1	Cérémonie de clés : génération de la clé maîtresse de zone en trois composantes et remise au participant	Sécurité des systèmes d'information	**Procès-verbal de cérémonie et codes de contrôle des composantes**
C2	Création du membre sur le switch interbancaire	Production monétique	Capture portant le code du membre créé
C3	Ajout du numéro d'identification bancaire sur le switch interbancaire	Production monétique	Capture de la création
C4	Création de l'interface du membre	Production monétique	Trace de création
C5	Paramétrage du routage sur le switch interbancaire	Production monétique	Capture du routage
C6	Création du script de démarrage de l'interface	Production monétique	Trace de création du script
C7	Ouverture de session et échange de clés avec le système du participant	Production monétique	Trace de l'ouverture de session et de l'échange
C8	Surveillance des transactions	Production monétique	Relevé des transactions observées
C9	Création du répertoire de dépôt des fichiers sur le switch interbancaire	Production monétique	Trace de création
C10	Traitement de fin de journée et génération du fichier d'états	Production monétique	Fichier engendré et déposé

La cérémonie de clés

La clé maîtresse de zone protège l'échange des clés de session à l'ouverture de session. Elle est **générée par la sécurité des systèmes d'information** et remise au participant **en trois composantes**, remises séparément : c'est la cérémonie de clés.
Son envoi est déclenché **dès la validation du changement**, c'est-à-dire dès l'opération 24. Elle conditionne l'opération C7.
La plateforme trace la tenue de la cérémonie, sa date, les porteurs de composantes et les codes de contrôle. Elle ne porte aucune composante.

A.6 Branche mobile

Dix-sept opérations, conduites sur la plateforme de paiement mobile de production. Le traitement du certificat et l'autorisation de l'adresse appartiennent à cette branche : les liaisons carte et déléguées n'y passent pas.

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
M1	Communication des points de terminaison de production du GIMAC au participant	Production monétique	Accusé de transmission

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
M2	Création du membre sur la plateforme mobile	Production monétique	Capture portant le code du membre
M3	Génération du mot de passe du membre	Production monétique	Trace de génération, hors valeur
M4	Création du compte du membre	Production monétique	Capture de la création
M5	Liaison du compte au membre	Production monétique	Capture de la liaison
M6	Autorisation de l'adresse du participant sur le serveur	Réseau	Trace de la déclaration et du redémarrage
M7	Remise des identifiants de connexion au participant	Production monétique	Trace de remise, hors valeurs
M8	Déclaration des points de terminaison du participant et de leur mode d'authentification	Production monétique	**Capture portant les adresses déclarées**
M9	Chiffrement des mots de passe portés par la configuration	Production monétique	Trace de l'opération, hors valeurs
M10	Définition du routage vers le point de terminaison du membre	Production monétique	Capture du routage
M11	Contrôle de connectivité vers le participant	Réseau	Résultat du contrôle
M12	Récupération du certificat du participant	Réseau	Certificat récupéré et horodaté
M13	Vérification du certificat, nom commun et noms alternatifs	Réseau	Relevé des noms portés par le certificat
M14	Association du nom de domaine à l'adresse, le cas échéant	Réseau	Trace de l'association
M15	Mise en cohérence des adresses déclarées avec les noms du certificat	Production monétique	Capture des adresses corrigées
M16	Sauvegarde du magasin de confiance et import du certificat	Réseau	Trace de sauvegarde et d'import
M17	Redémarrage du service et essai d'appel des points de terminaison	Réseau	Résultat de l'essai d'appel

Deux traits de la branche mobile

Elle ne comporte aucune clé cryptographique. La protection repose sur le transport chiffré et sur l'authentification des points de terminaison. Ni cérémonie de clés, ni clé carte. **Son équivalent d'essai se tient dans le simulateur.** Les mêmes objets y sont créés par le service Normes et Agréments, et la campagne de certification y est conduite. Cette phase relève du rang 15 et du rang 16 du tronc commun, où elle porte un livrable unique et un taux d'avancement, non une preuve par opération.

A.7 Branche délégataire

Trente-quatre opérations, conduites sur le switch délégataire puis sur le switch interbancaire. C'est la branche la plus longue, parce que le GIMAC y porte le traitement que les autres

participants assurent chez eux.

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
D1	Planification de la mise en production avec le participant et son personnalisateur	Conducteur de projet	Calendrier arrêté
D2	Transmission des clés carte par le personnalisateur à la sécurité	Personnalisateur, sécurité	Trace de la transmission
D3	Saisie des clés dans le module matériel de sécurité et restitution des valeurs chiffrées et de leurs codes de contrôle	Sécurité	**Codes de contrôle, à l'exclusion de toute valeur de clé**
D4	Établissement de la matrice des flux de production	Réseau	Matrice des flux
D5	Fourniture des fichiers du premier lot de cartes	Participant	Fichiers reçus
D6	Communication des adresses des guichets automatiques à créer	Participant	Liste des guichets
D7	Création du membre sur le switch délégataire	Production monétique	Capture portant le code du membre
D8	Création des agences, dont l'agence principale	Production monétique	Capture de chaque création
D9	Création des utilisateurs	Production monétique	Capture de la création
D10	Création des produits client	Production monétique	Capture de chaque création
D11	Création des produits compte	Production monétique	Capture de chaque création
D12	Création des produits carte et de leurs sous-configurations, avec les clés chiffrées correspondantes	Production monétique	Capture de la configuration, hors valeurs de clés
D13	Création du promoteur dans l'écran des partenaires	Production monétique	Capture de la création
D14	Création du répertoire du membre dans la base délégataire	Production monétique	Trace de création
D15	Intégration des fichiers clients, comptes et demandes de carte	Production monétique	Compte rendu d'intégration
D16	Liaison du membre à son personnalisateur	Production monétique	Capture de la liaison
D17	Génération du fichier de personnalisation	Production monétique	Trace de génération et de remise
D18	Création de la table de correspondance des codes réponse du système bancaire	Production monétique	Capture de la table
D19	Création de l'interface vers le système bancaire, de son script de démarrage et essai de connexion	Production monétique	Trace de création et résultat de l'essai
D20	Ouverture du port de l'interface des guichets automatiques sur le serveur frontal	Réseau	Trace de l'ouverture

Rang	Opération	Qui la réalise	Preuve attendue
D21	Création de l'interface des guichets automatiques, de son script de démarrage et essai depuis un guichet	Production monétique	Trace de création et résultat de l'essai
D22	Création de la configuration globale des guichets automatiques	Production monétique	Capture de la configuration
D23	Création des guichets automatiques	Production monétique	Capture de chaque création
D24	Ajout du numéro d'identification bancaire sur le switch délégataire	Production monétique	Capture de la création
D25	Paramétrage du routage propriétaire sur le switch délégataire	Production monétique	Capture du routage
D26	Passage en service des guichets automatiques	Production monétique	Capture de la mise en service
D27	Contrôle des clés carte avant intégration du fichier retour de personnalisation	Production monétique	Résultat du contrôle
D28	Intégration du fichier retour, acheminement et activation des cartes	Production monétique, participant	Compte rendu d'activation
D29	Création du membre sur le switch interbancaire, au titre de sa banque partenaire le cas échéant	Production monétique	Capture portant le code et, s'il y a lieu, la banque partenaire
D30	Surveillance des transactions privatives	Production monétique	Relevé des transactions observées
D31	Ajout du numéro d'identification bancaire sur le switch interbancaire	Production monétique	Capture de la création
D32	Configuration du routage du numéro d'identification bancaire sur le switch interbancaire	Production monétique	Capture du routage
D33	Affectation de la configuration des frais et des commissions d'interchange	Production monétique	Capture de la configuration
D34	Déclaration du chemin du répertoire de dépôt des fichiers sur le switch délégataire	Production monétique	Trace de la déclaration

Trois traits de la branche délégataire

Le personnalisateur y intervient. Il fabrique les cartes, détient les clés et échange les fichiers de personnalisation. La plateforme doit pouvoir le porter comme intervenant externe, au sens de la qualité *Externe* de la gouvernance.

Le secret n'y circule pas. Les clés carte entrent par la sécurité et n'en ressortent que chiffrées, avec leur code de contrôle. Les opérations D3, D12 et D27 se tracent donc par des codes de contrôle, jamais par des valeurs.

Elle se termine sur le switch interbancaire. Les opérations D29 à D33 y déclarent le membre, son numéro d'identification bancaire, son routage et ses frais.

A.8 Tronc commun : dépôt des fichiers, tests et rapport

La branche parcourue, la liaison rejoint le tronc commun.

Rang	Opération	Qui la réalise	C	M	D	Preuve attendue
27	Création du répertoire de dépôt du participant	Système	•	•	•	Trace de création du partage
28	**Mise à jour du script de dépôt des fichiers**	Système	•	•	•	**Trace de la mise à jour**
29	Création des identifiants de connexion au serveur de transfert	Système	•	•	•	Trace de création, hors valeurs
30	Tests de transaction en production	Production monétique, participant	•	•	•	Résultat des transactions
31	Rapport de mise en production	Production monétique	•	•	•	**Rapport consolidé**

Une opération à signaler particulièrement

L'opération 28 est l'une des plus faciles à omettre. Son absence ne se manifeste par aucun symptôme au moment de la bascule : le participant est en production, ses transactions passent, et il ne reçoit pas ses fichiers.

A.9 Tronc commun : mise en service et suivi

Rang	Opération	Qui la réalise	C	M	D	Preuve attendue
32	Renseignement de la fiche de suivi des services	Participant	•	•	•	**Fiche de suivi complète**
33	Constat des services effectivement ouverts	Normes et Agréments	•	•	•	Couverture de mise en service
34	Suivi de l'exploitation	Exploitation et Supervision	•	•	•	Se poursuit tant que la liaison existe
35	Ouverture d'un service supplémentaire	Développement du Réseau et du Marché	•	•	•	Rouvre le parcours au cadrage, sur une nouvelle liaison

ANNEXE B

Les questions auxquelles la plateforme doit répondre

Les six questions ci-dessous sont issues de la présentation de vision. Elles servent de critère d'acceptation : une plateforme qui ne sait pas y répondre n'a pas atteint son objet.

Question	Ce qu'elle exige du modèle
Combien de participants sont en certification ?	Que l'étape courante de chaque liaison soit une donnée, non une déduction
Quels services sont les plus demandés ?	Que le périmètre contractualisé soit structuré service par service
Quels services engendrent les plus longs délais ?	Que chaque service porte ses propres dates d'entrée et de sortie d'essai
Quel est le délai moyen entre l'adhésion et la production ?	Que les jalons d'adhésion et de bascule soient horodatés
Quels projets sont bloqués, et depuis quand ?	Que le blocage soit un objet daté, non une mention libre
Combien de lancements d'un service donné sur douze mois ?	Que la certification d'un service soit un événement daté et conservé

ANNEXE C

Glossaire

Terme	Définition
Adhésion	Phase par laquelle un candidat devient participant du GIMAC, à l'issue de la constitution de son dossier administratif
Banque partenaire	Participant sous lequel un autre est porté. Ce n'est pas une caractéristique du type de projet : un membre peut être porté par une banque partenaire, ou ne pas l'être, dans les trois types
Cérémonie de clés	Remise au participant de la clé maîtresse de zone, en trois composantes remises séparément. Conduite par la sécurité des systèmes d'information, déclenchée dès la validation du changement
Code de contrôle de clé	Valeur courte qui permet de vérifier qu'une clé cryptographique est bien celle attendue, sans en révéler le contenu
Atelier	Réunion organisée conjointement par les deux départements. Les ateliers de cadrage fonctionnel et de périmètre relèvent de la DDRM ; les ateliers réseau, interfaces de programmation et comptabilisation relèvent de la DES
Certification	Constat que les essais ont abouti sur les services du périmètre contractualisé, clos par le procès-verbal établi par le conducteur de projet
Couverture de certification	Nombre de services éprouvés avec succès en essai, rapporté au nombre de services du périmètre contractualisé. Fonde le procès-verbal
Couverture de mise en service	Nombre de services effectivement ouverts en production, établi après la bascule à partir de la fiche de suivi renseignée par le participant
Délégataire	Type de projet dans lequel le GIMAC porte le traitement du participant sur le switch délégataire, avant de le raccorder au switch interbancaire au titre d'une banque partenaire
Cut-off	Traitement de fin de journée qui engendre les états d'activité monétique
DDRM	Département Développement du Réseau et du Marché. Porte d'entrée du parcours
DES	Département Exploitation et Supervision. Principal pôle technique du parcours

Terme	Définition
Document de paramétrage	Pièce qui consigne ce qui a été créé en essai, et sur laquelle s'appuie le paramétrage de production
Entrant	Se dit de l'information qui sort du système d'information du GIMAC vers le participant
Fiche de changement	Pièce du dispositif de gestion des changements, ouverte pour toute intervention sur le système d'information de production
Fichier de personnalisation	Fichier remis au personnalisateur pour la fabrication des cartes d'un délégataire. Son fichier retour permet l'acheminement et l'activation
Fiche de modalités	Document qui fixe, service par service, ce que le participant ouvre. Sert de référence à la recette et au contrôle de couverture
Fiche de suivi des services	Tableau des services du périmètre, remis au participant après la mise en production et renseigné par lui, qui établit quels services sont effectivement ouverts
Liaison	Objet suivi par la plateforme : le lien entre un participant et le GIMAC pour un périmètre de services donné. Un participant en porte plusieurs
Périmètre contractualisé	Ensemble des services convenus avec le participant, chacun porteur de son état d'avancement
Module matériel de sécurité	Équipement dans lequel les clés cryptographiques sont saisies et conservées. Il n'en restitue que des valeurs chiffrées et leurs codes de contrôle
Point de terminaison	Adresse exposée par le participant, à laquelle le GIMAC remet les transactions qui lui sont destinées
Procès-verbal de certification	Pièce signée des deux parties qui clôt la certification. Sa réception déclenche le raccordement de production
Preuve	Document ou capture qui atteste qu'une opération a été réalisée, attachée à l'étape et non au dossier de son auteur
Personnalisateur	Tiers qui fabrique les cartes d'un participant délégataire. Transmet les clés carte à la sécurité du GIMAC et échange les fichiers de personnalisation
RSSI	Fonction de sécurité des systèmes d'information. Approuve le changement avant la bascule en production, et saisit seule les clés carte dans le module matériel de sécurité
Sortant	Se dit de l'information qui sort du système d'information du participant vers le GIMAC
SNA	Service Normes et Agréments. Conduit les essais et porte la certification

Terme	Définition
Production informatique	Service auquel sont rattachés les pôles réseau et système. Le premier établit le lien et autorise les adresses ; le second crée les répertoires de dépôt et met à jour les scripts de dépôt
Simulateur	Environnement dans lequel se conduisent les essais mobile. Porte la campagne de certification d'un participant et en calcule le taux d'avancement service par service
Switch délégataire	Plateforme sur laquelle le GIMAC porte le traitement des participants délégataires : agences, utilisateurs, produits client, compte et carte, guichets automatiques
Switch interbancaire	Plateforme sur laquelle s'échangent les transactions entre participants. Tout membre y est créé, avec son numéro d'identification bancaire, son interface et son routage
Tronc commun	Ensemble des opérations que toute liaison parcourt, quel que soit son type de projet. Il se parcourt en deux temps, avant et après la branche de type
ZMK	Clé maîtresse de zone. Protège l'échange des clés de session sur une liaison interbancaire. Générée par la sécurité et remise en trois composantes lors de la cérémonie de clés
Type de projet	Nature de la liaison, parmi carte interbancaire, mobile et délégataire. Détermine la branche d'opérations à parcourir et les preuves attendues